

Pelvic ultrasonography of the postpartum uterus in patients presenting to the emergency room with vaginal bleeding and pelvic pain

Zeynep Vardar¹, Carolyn S. Dupuis¹, Alan J. Goldstein¹, Efaza Siddiqui¹,
Baran Umut Vardar², Young H. Kim¹

¹Department of Radiology, University of Massachusetts Medical School, Worcester, MA;

²Department of Radiology, Saint Vincent Hospital, Worcester, MA, USA

Pelvic pain and vaginal bleeding are common symptoms in postpartum women presenting to the emergency room (ER). Pelvic ultrasonography plays a crucial role in evaluating symptomatic postpartum patients by allowing a rapid diagnosis and treatment initiation. The main goal of imaging is to distinguish between causes of pelvic pain and vaginal bleeding that may be managed conservatively and those requiring emergent intervention. This pictorial essay focuses on the ultrasonographic features of common postpartum conditions for which patients may present to the ER with vaginal bleeding and pelvic pain, including retained products of conception, endometritis, uterine arteriovenous malformation, uterine artery pseudoaneurysm, ovarian vein thrombosis, bladder flap hematoma, and uterine dehiscence/rupture.

Keywords: Ultrasonography; Emergency; Transvaginal; Postpartum; Radiology

Key points: Understanding the role of pelvic ultrasonography in emergency settings for assessing postpartum hemorrhage and pelvic pain.

Introduction

The postpartum period begins immediately after the delivery of the infant and placenta and lasts for approximately 6–8 weeks, as the reproductive tract anatomically and physiologically returns to the non-pregnant state.

Pregnancy-related deaths remain a significant cause of mortality in the 21st century in the United States. The pregnancy-related mortality rate between 2011 and 2013 was 17.0 deaths per 100,000 live births. More than half of these women died in the postpartum period, most commonly due to hemorrhagic or embolic conditions [1]. Other conditions such as infection (endometritis or infection of a cesarian scar) and retained products of conception (RPOC), are also among the major causes of maternal morbidity and mortality that may require hospitalization or additional procedures [1].

Pelvic ultrasonography (transvaginal or transabdominal) is the initial imaging technique when postpartum pathology is suspected. Common indications for ultrasonography in the postpartum

ULTRA SONO GRAPHY

PICTORIAL ESSAY

<https://doi.org/10.14366/usg.22004>
pISSN: 2288-5919 • eISSN: 2288-5943
Ultrasonography 2022;41:782-795

Received: January 7, 2022

Revised: March 11, 2022

Accepted: April 8, 2022

Correspondence to:

Young H. Kim, MD, PhD, Department of Radiology, University of Massachusetts Medical School, 55 N Lake Ave, Worcester, MA 01655, USA

Tel. +1-508-856-5740

Fax. +1-508-856-1860

E-mail: Young.Kim@umassmemorial.org

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Copyright © 2022 Korean Society of
Ultrasound in Medicine (KSUM)



How to cite this article:

Vardar Z, Dupuis CS, Goldstein AJ, Siddiqui E, Vardar BU, Kim YH. Pelvic ultrasonography of the postpartum uterus in patients presenting to the emergency room with vaginal bleeding and pelvic pain. Ultrasonography. 2022 Oct;41(4):782-795.

period include symptoms such as excessive/prolonged bleeding, severe pain, and fever. Other imaging modalities such as computed tomography and magnetic resonance imaging (MRI) may be used for a further evaluation following the initial assessment with ultrasonography.

Common Indications for Postpartum Imaging

Pelvic ultrasonography is an adjunct to the bimanual pelvic examination for many postpartum women presenting to the emergency department with pelvic pain or vaginal bleeding. Table 1 shows the common causes of postpartum hemorrhage (PPH) and pain.

PPH is described as blood loss exceeding 500 mL after vaginal delivery or 1,000 mL after a cesarean section, or any amount of blood loss that results in maternal hemodynamic compromise. PPH can be divided into two groups: early (primary) PPH refers to bleeding that occurs within 24 hours after delivery, and late (secondary) PPH takes place between 24 hours and 6 to 12 weeks after delivery [2].

The most common cause of primary PPH is uterine atony, which is most often a clinical diagnosis, although ultrasonography may be utilized in order to exclude other etiologies [3]. Secondary PPH is less common than primary PPH, but can cause significant maternal morbidity and mortality [4]. Secondary PPH is frequently a sign of underlying RPOC or endometritis.

The Role of Ultrasonography in Assessing PPH and Pain

Acute pelvic pain and vaginal bleeding are two of the most common presenting symptoms of postpartum patients in the emergency

room. Making the correct diagnosis may be challenging in these cases due to the lack of specific laboratory tests and sometimes equivocal physical examination findings. Therefore, imaging is usually required to aid the differential diagnosis. Ultrasonography is the primary imaging modality for assessing pelvic pathology in the postpartum period. In addition to its excellent diagnostic utility, ultrasonography is ideal because of its wide availability, portability, and lack of ionizing radiation.

Imaging Technique

Pelvic ultrasonography can be performed via a transabdominal or transvaginal approach. The transvaginal examination is performed with a high-frequency transvaginal transducer (>7 MHz). It provides excellent near-field resolution, allowing for a detailed evaluation of the endometrial cavity. The transabdominal evaluation is performed with a convex low-frequency transducer (1–5 MHz). It provides a wider field of view that can visualize free fluid or blood products outside the lower pelvis. It may also provide a better view of the ovaries in patients where the uterus remains enlarged in the early postpartum period.

Normal Postpartum Uterus

The normal postpartum uterus has a variable sonographic appearance. The endometrial cavity may contain anechoic fluid or echogenic material consistent with blood products (Fig. 1) [5,6]. These findings can be seen in both symptomatic and asymptomatic patients [7]. Therefore, the clinical context is essential for interpreting the significance of these findings.

Retained Products of Conception

The term RPOC refers to residual fetal, placental, or other decidual tissue remaining within the uterus after delivery, miscarriage, or pregnancy termination [8]. The risk of RPOC is higher when termination occurs after the start of the second trimester.

RPOC show a variable appearance on grayscale ultrasonography, ranging from a hyperechoic or mixed-echogenicity mass in the endometrial cavity to a heterogeneously thickened endometrial stripe with varying degrees of vascularity on color Doppler ultrasonography. An irregular interface between the endometrium and myometrium is another grayscale finding that has also been reported in the setting of RPOC [6,9]. If the endometrial echo-complex (EEC) is less than 10 mm without an endometrial mass, RPOC are extremely unlikely.

Color Doppler ultrasonography can enhance diagnostic accuracy in identifying RPOC. In patients in whom RPOC is suspected based on the clinical circumstances, the presence of vascularity in a thickened EEC or endometrial mass is highly suggestive of RPOC. The

Table 1. Common postpartum complications and symptoms

Postpartum hemorrhage (PPH)		Pelvic pain
Primary (early) PPH	Secondary (late) PPH	
Uterine atony	Retained products of conception	Endometritis
Retained products of conception	Endometritis	Pelvic trauma
Pelvic trauma	Coagulopathy	Uterine rupture
Coagulopathy	Placenta accreta spectrum	Uterine dehiscence
Uterine inversion	Subinvolution of placental site	Ovarian torsion
Uterine rupture	Pelvic trauma	Ovarian vein thrombophlebitis
Placenta accreta spectrum (placenta accreta vera, placenta increta, and placenta percreta)	Uterine vascular pathologies (uterine arteriovenous malformation, uterine artery pseudoaneurysm)	Bladder flap and subfascial hematoma

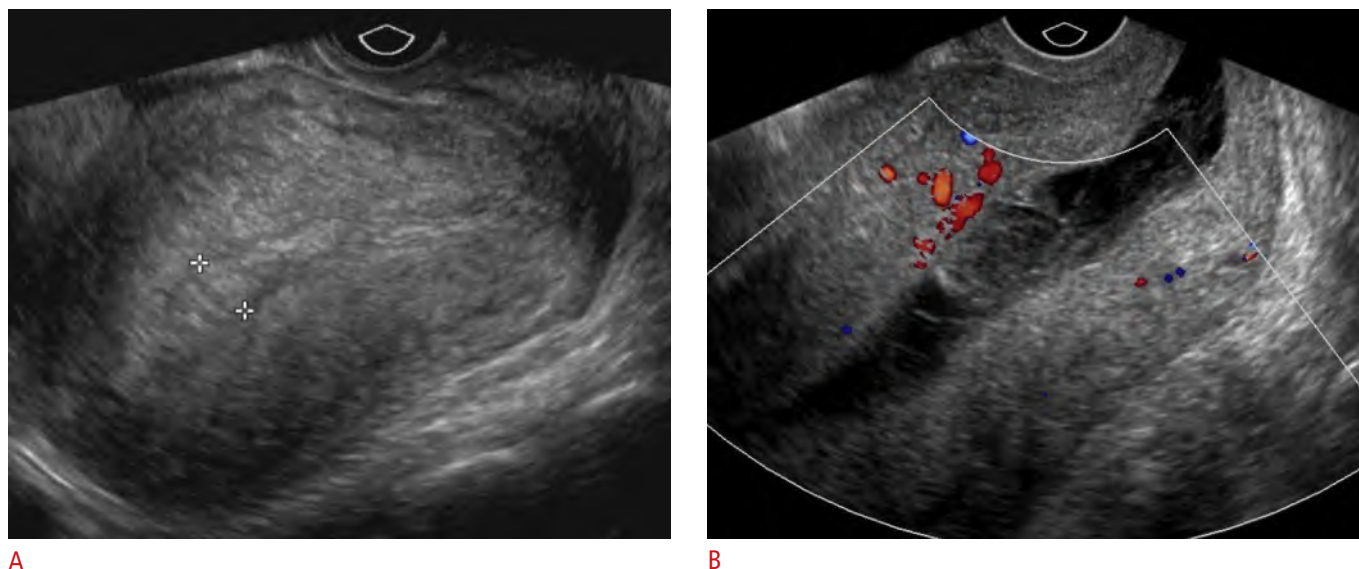


Fig. 1. Normal postpartum uterus.

A. Transvaginal grayscale ultrasonography demonstrates a normal enlarged postpartum uterus with normal endometrial echo-complex measuring 12 mm (denoted with calipers) in a 22-year-old woman on postpartum day 4. **B.** Transvaginal color Doppler ultrasonography of a 25-year-old postpartum patient demonstrates heterogeneous fluid within the endometrial cavity with avascular echogenic areas, consistent with blood clots.

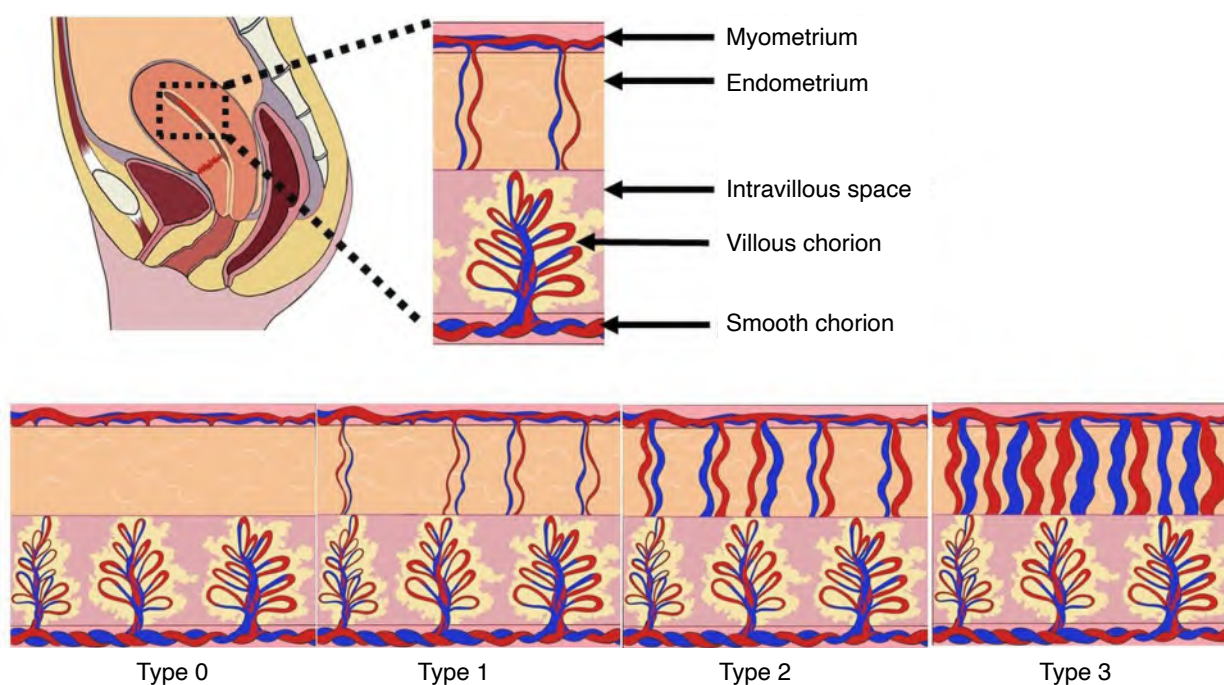


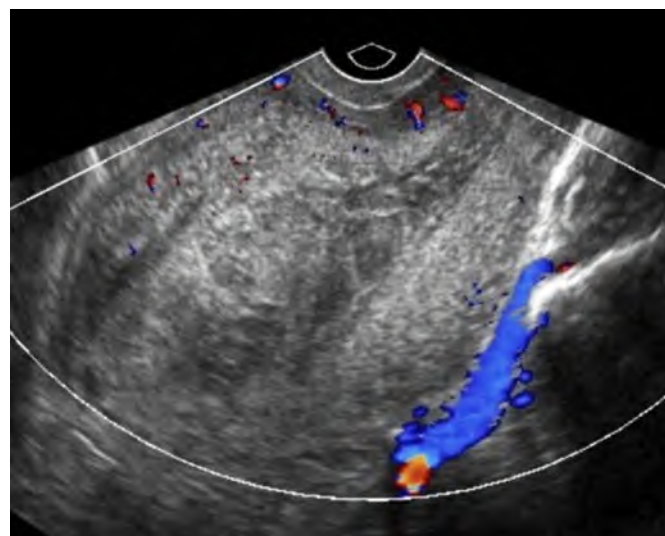
Fig. 2. Schematic illustrations of retained products of conception with various types of vascularity (types 0–3). The degree of vascularity is measured by comparing endometrial with myometrial blood flow on color Doppler ultrasonography. Adopted from Kamaya et al. *J Ultrasound Med* 2009;28:1031-1041, with permission of John Wiley & Sons [10].

degree of vascularity can be divided into four groups by comparing endometrial vascularity to the adjacent normal myometrium (Figs. 2–6) [8,10]. Since RPOC may be avascular, the absence of color

Doppler flow does not exclude the diagnosis. Avascular RPOC (type 0) and intrauterine blood clots demonstrate no flow on color Doppler ultrasonography images [10]. However, if the echogenic material



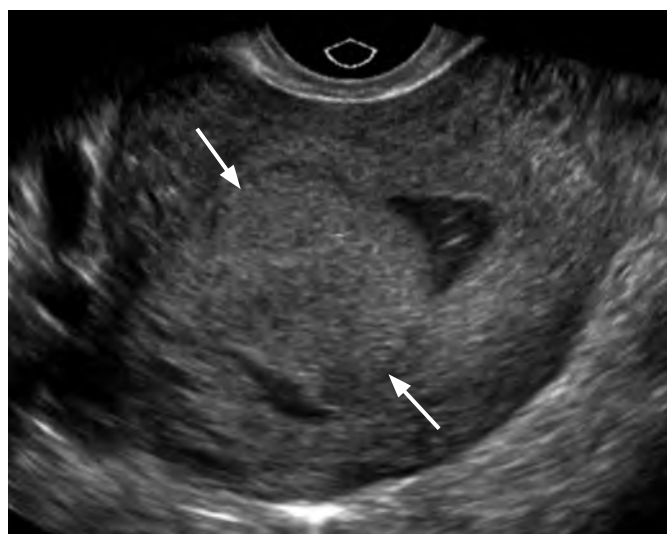
A



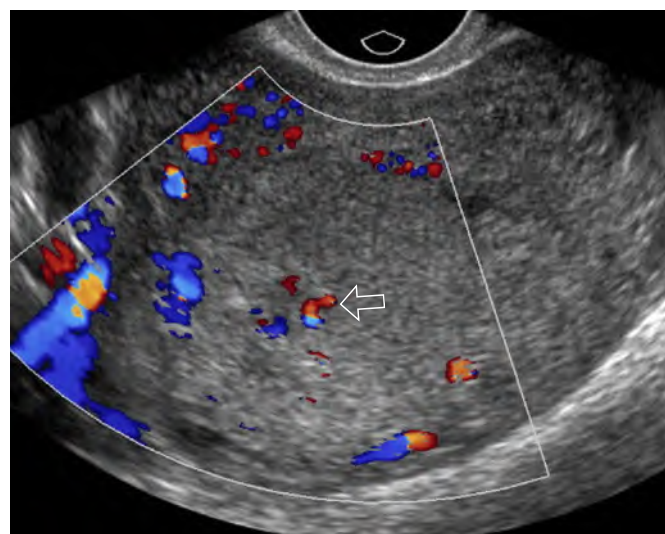
B

Fig. 3. Retained products of conception, type 0.

A 36-year-old woman presented to the emergency room on postpartum day 10 with heavy vaginal bleeding, dizziness, and headache. **A.** Transvaginal grayscale ultrasonography of the uterus shows thickening of the endometrial echo-complex (outlined by arrows). **B.** Sagittal-plane color Doppler ultrasonography shows no blood flow within the thickened endometrial echo-complex. The pathology was consistent with retained products of conception.



A



B

Fig. 4. Retained products of conception, type 1.

A 30-year-old postpartum woman presented with vaginal bleeding and associated lower abdominal cramping for 9 days. **A.** Transverse grayscale ultrasonography shows an isoechoic mass (arrows) within the endometrial cavity. **B.** Color Doppler ultrasonography demonstrates small foci of color flow (open arrow) within the mass. The pathology was retained products of conception.

within the endometrial cavity appears to be free-floating, this is more suggestive of a blood clot rather than RPOC.

When evaluating possible type 3 RPOC, it is essential to differentiate it from an arteriovenous malformation (AVM). This can

be challenging, but as a general rule, the hypervascularity of type 3 RPOC will be centered in the endometrium, whereas the vascularity of uterine AVMs (UAVMs) should be centered in the myometrium [10]. UAVMs can be a life-threatening condition that requires

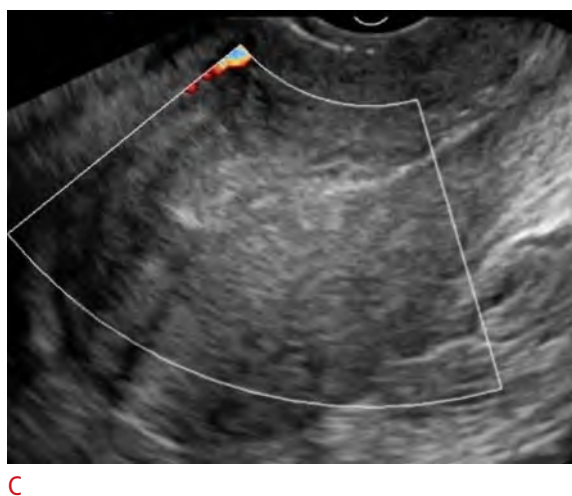
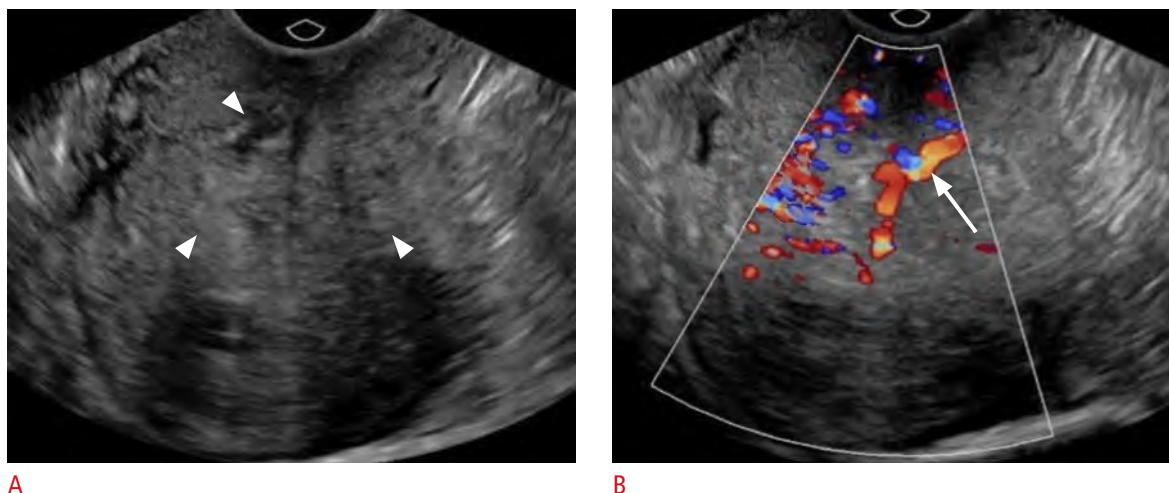


Fig. 5. Retained products of conception, type 2.

A 31-year-old woman presented with persistent vaginal hemorrhage after vaginal delivery. **A, B.** Transverse transvaginal ultrasonography shows heterogeneous echogenic material (**A**, outlined by arrowheads) within the endometrial cavity with prominent vascularity on color Doppler (**B**, arrow). The patient was treated with dilation and curettage. The pathology was consistent with retained products of conception. **C.** Two-week follow-up transvaginal ultrasonography image shows complete resolution of echogenic material within the endometrial cavity. No vascularity within the endometrium is noted on color Doppler ultrasonography (**C**).

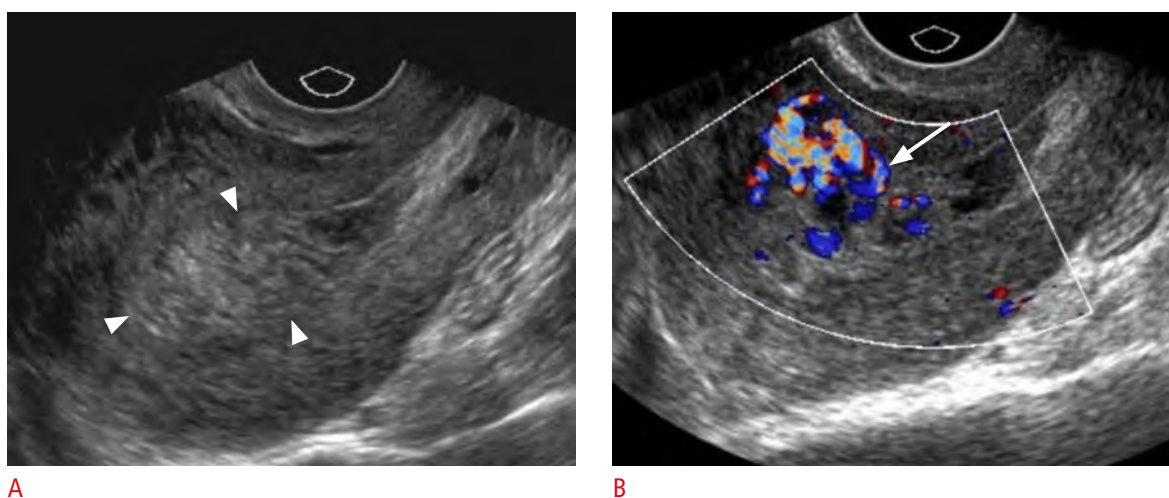


Fig. 6. Retained products of conception, type 3.

A 39-year-old patient who had vaginal delivery 9 days ago presented with heavy vaginal bleeding. **A, B.** Sagittal grayscale transvaginal ultrasonography image (**A**) of the uterus shows a heterogeneous mass (outlined by arrowheads) expanding the endometrium. Color Doppler ultrasonography image (**B**) demonstrates robust vascularity (arrow) of the mass. The patient underwent dilation and curettage. The pathology was consistent with retained products of conception.

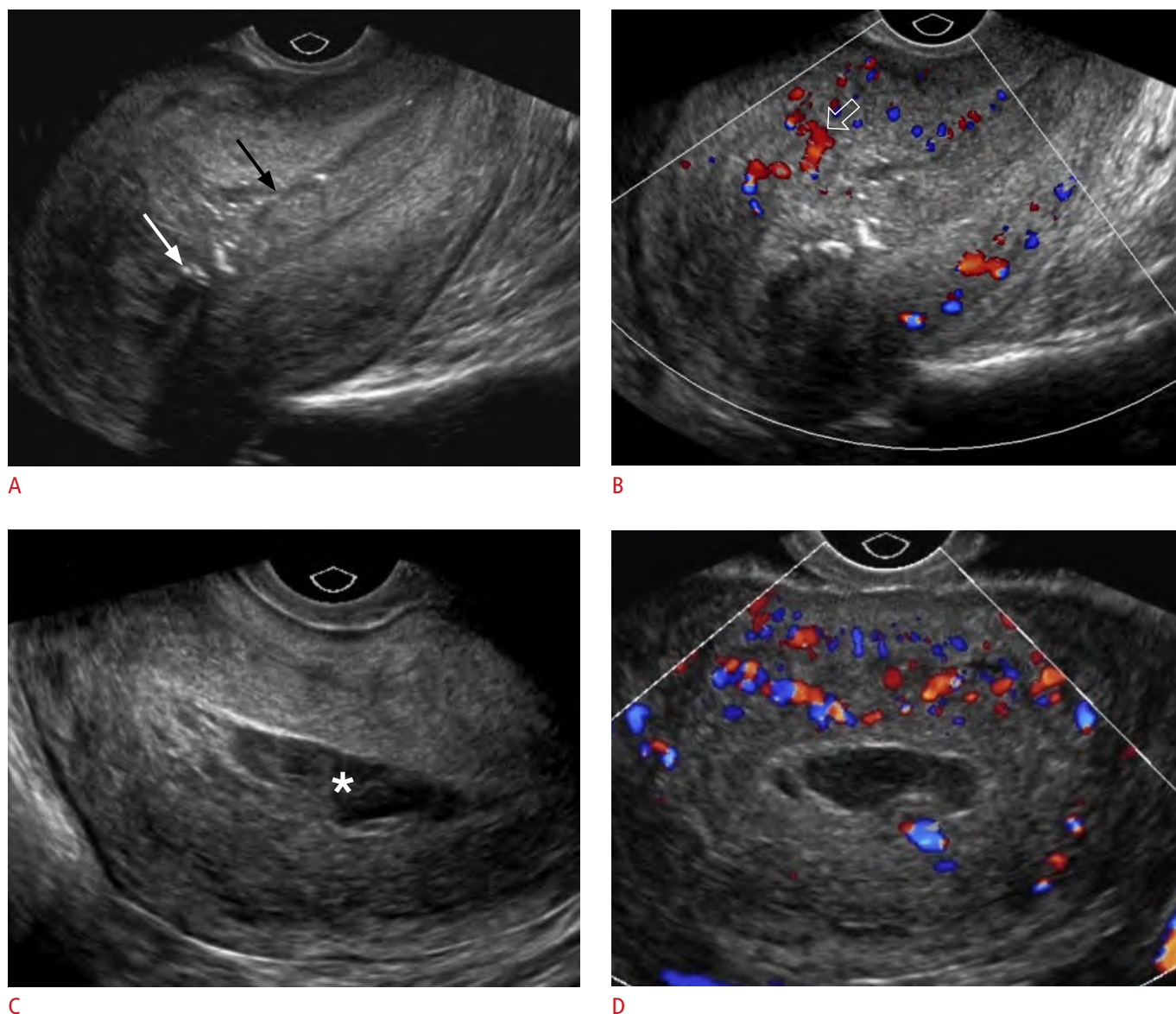


Fig. 7. Endometritis.

A, B. A 34-year-old postpartum patient presented with abdominal pain, purulent vaginal discharge, fever, and leukocytosis. Longitudinal grayscale ultrasonography (**A**) of the uterus shows a thickened endometrium filled with heterogeneous material (black arrow) and multiple echogenic foci representing gas (arrow). A color Doppler image (**B**) demonstrates increased blood flow (open arrow) within the adjacent myometrium. The patient was treated with parenteral antibiotics. **C, D.** A 27-year-old postpartum patient with a history of premature rupture of membranes presented with lower abdominal pain, fever, vaginal discharge, and leukocytosis. Longitudinal transvaginal ultrasonography of the uterus (**C**) shows a distended endometrial cavity and hypoechoic fluid (asterisk) with echogenic debris. Transverse-plane color Doppler ultrasonography (**D**) demonstrates increased flow within the adjacent myometrium. The patient was treated with broad-spectrum antibiotics.

endovascular treatment. Therefore, in cases of suspected RPOC with markedly increased vascularity, potentially either type 3 RPOC or AVM, this information should be conveyed clearly to the obstetrician to avoid dilation and curettage (D&C).

Endometritis

Endometritis is an infection of the endometrium and can occur after

delivery or any intervention in the uterus. The risk of endometritis is greater following cesarean section than vaginal delivery [11]. The risk factors for endometritis include RPOC, prolonged labor, and premature rupture of membranes [12]. The symptoms of endometritis may include fever, pelvic pain, uterine tenderness, purulent vaginal discharge, and uterine subinvolution (prolonged postpartum enlargement of the uterus).

Endometritis is a clinical diagnosis, and its imaging findings may overlap with expected normal postpartum changes. The infected endometrium can demonstrate normal postpartum sonographic features without any specific imaging findings of infection. Fluid and echogenic debris within the endometrial cavity can be consistent with hemorrhage or clot and does not always indicate infection [6]. Alternatively, the endometrium may have a thickened and heterogeneous appearance with increased vascularity (Fig. 7). As usual, the clinical scenario will contribute greatly to the interpretation of these findings. Air within the endometrial cavity may be seen. On ultrasonography, this will manifest as echogenic foci with dirty shadowing or the ring-down artifact, which raises suspicion for infection (Fig. 7). It should be noted, however, that endometrial gas can be a normal finding for up to 3 weeks after delivery and may be seen in up to 20% of healthy postpartum

patients [13]. Endometritis is treated with intravenous broad-spectrum antibiotics. If an infected hematoma, RPOC, or uterine abscess is detected, curettage may be required. Severe complications of untreated endometritis such as peritonitis, phlegmon, abscess, ovarian vein thrombosis, and septic thrombophlebitis occur in 1% to 4% of patients [11].

Uterine Arteriovenous Malformation

UAVMs occur when there is a direct communication between the arterial and venous systems without an intervening capillary bed [14]. UAVMs are a rare cause of postpartum bleeding and may be congenital or acquired.

Ultrasonography is the initial imaging method of choice to evaluate patients with UAVMs. Grayscale findings are often variable and non-specific, including myometrial heterogeneity or thickening.

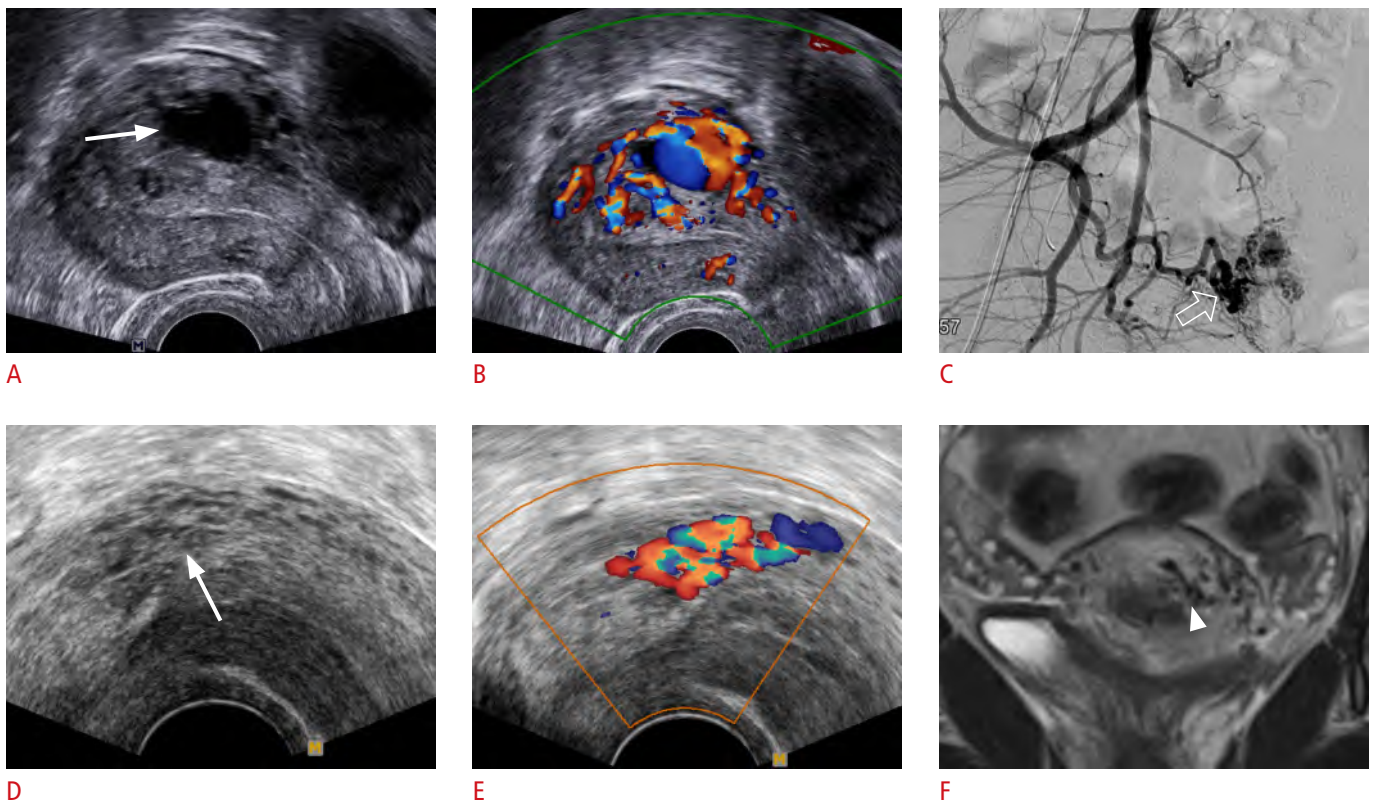


Fig. 8. Uterine arteriovenous malformation (AVM).

A–C. A 35-year-old woman presented with postpartum vaginal bleeding. **A.** Sagittal grayscale ultrasonography shows an anechoic cystic structure (arrow) within the myometrium. **B.** Corresponding color Doppler ultrasonography shows markedly increased vascularity with mosaic pattern primarily in the myometrium. **C.** Digital subtraction angiography demonstrates numerous arterial feeding branches (open arrow) arising predominantly from an enlarged right uterine artery, consistent with an AVM (courtesy of Dr. Sung Yoon Park, Samsung Medical Center). **D–F.** A 28-year-old postpartum woman presented with menorrhagia. **D.** Grayscale ultrasonography reveals multiple anechoic tubular structures (arrow) in the myometrium. **E.** Corresponding color Doppler ultrasonography shows turbulent blood flow in the anechoic structures suggestive of an AVM. **F.** Coronal T2-weighted magnetic resonance imaging of the uterus shows several serpentine flow void structures (arrowhead) in the myometrium, consistent with an AVM. The patient was treated with conservative management by hormone therapy (Leuplin) (courtesy of Dr. Taek Min Kim, Seoul National University).

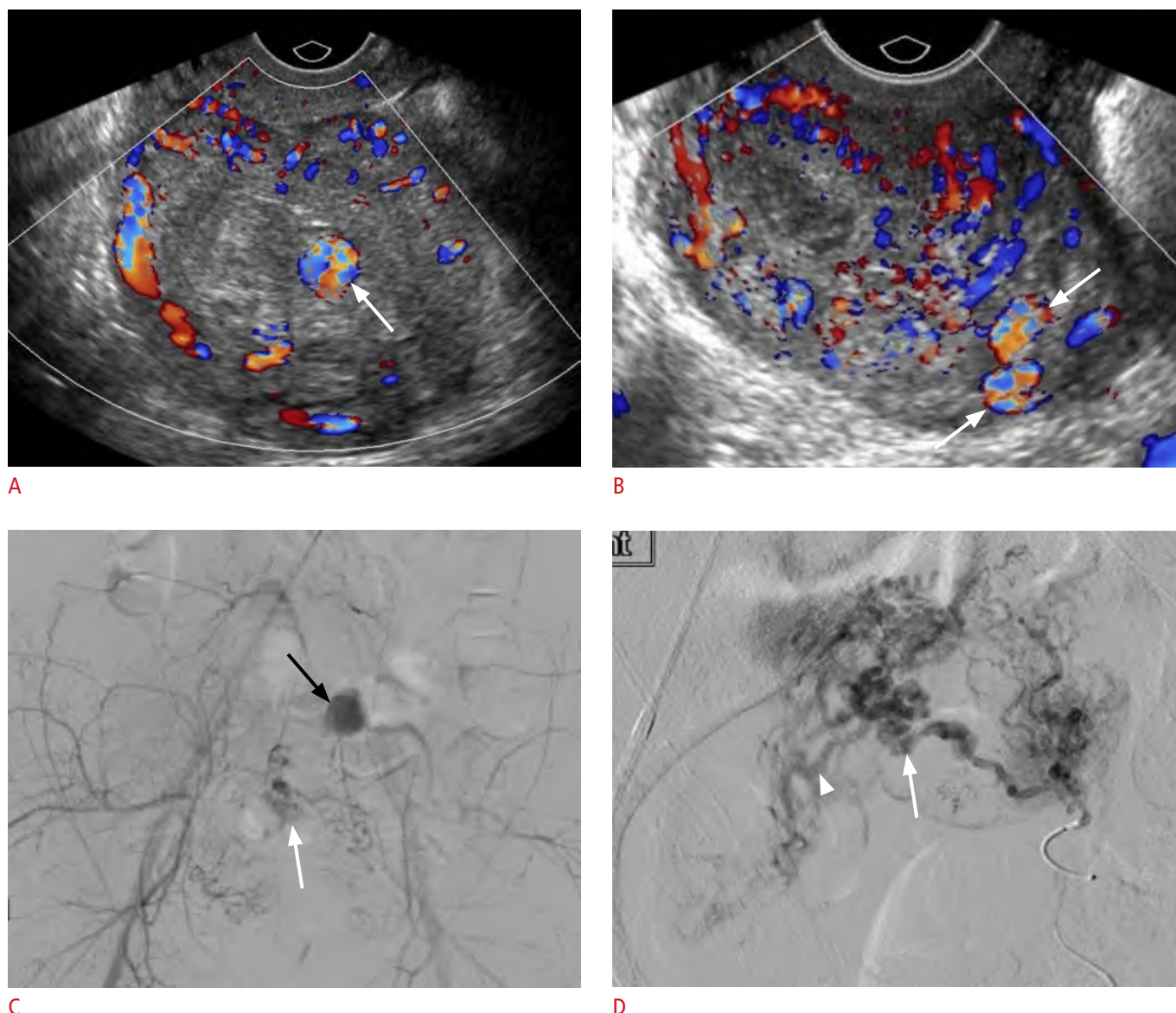


Fig. 9. Uterine arteriovenous fistula (AVF) and pseudoaneurysm.

A 26-year-old woman who had a vaginal delivery 3 weeks ago presented with heavy vaginal bleeding. **A.** Transvaginal color Doppler ultrasonography shows swirling blood flow within a round structure (arrow), consistent with a pseudoaneurysm. **B.** A longitudinal-plane color Doppler image demonstrates serpiginous vessels (arrows) in the myometrium within the uterine body. **C.** Digital subtraction angiography (DSA) image of the right common iliac artery shows a pseudoaneurysm (black arrow) and associated AVF (arrow) arising from a distal branch of the left uterine artery. **D.** Super-selective left uterine artery DSA shows the AVF (arrow) with an early draining vein (arrowhead). The patient was treated with transcatheter arterial embolization using Gelfoam and coils.

Sometimes an ill-defined heterogeneous intramural or endometrial mass may have been seen, containing multiple cystic or tubular structures (Fig. 8) [15]. Color and spectral Doppler examinations are essential to demonstrate the vascular nature of the lesion with flow in the aforementioned cystic tubular structure [14]. Doppler interrogation will show multidirectional flow with aliasing and a mosaic pattern associated with turbulent high-velocity flow [14].

If a UAVM is suspected in a patient, imaging studies should be performed prior to intrauterine instrumentation in order to exclude this diagnosis, as D&C could lead to life-threatening hemorrhage.

Uterine Artery Pseudoaneurysm

Uterine artery pseudoaneurysm (UAP) is an abnormal outpouching of an artery that results after arterial injury [16]. Pseudoaneurysm

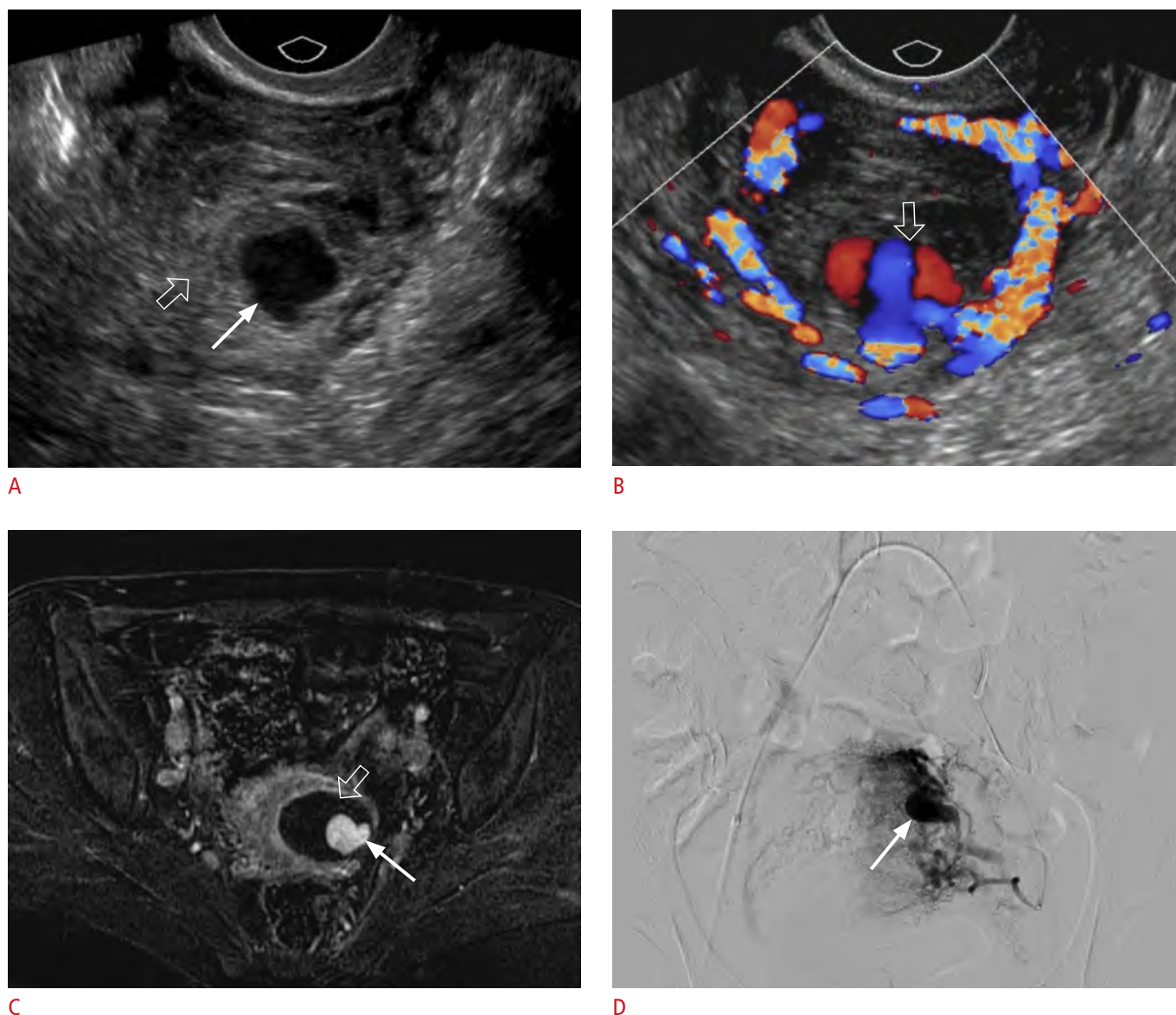


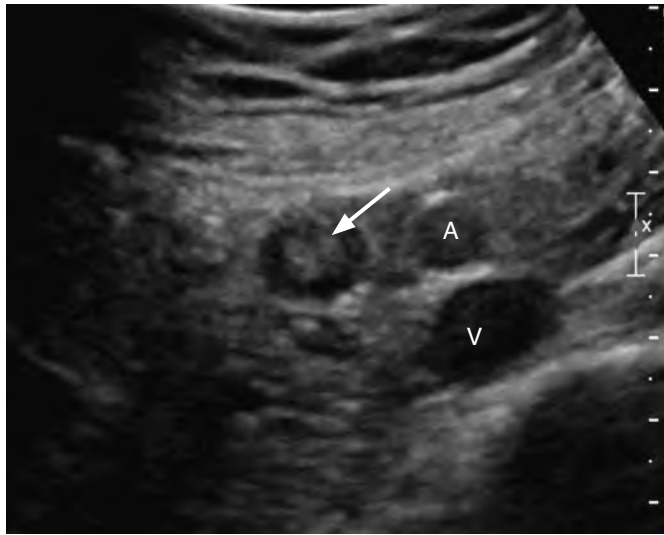
Fig. 10. Uterine artery pseudoaneurysm.

A 35-year-old woman who had a vaginal delivery 4 weeks ago presents with heavy vaginal bleeding. **A.** On grayscale ultrasonography, a pseudoaneurysm (arrow) is seen as an anechoic round structure within the uterus with a peripheral echogenic hematoma (open arrow). **B.** Color Doppler ultrasonography demonstrates a typical "yin-yang" sign (open arrow) within the pseudoaneurysm that represents turbulent arterial flow. **C.** Axial T1-weighted fat-suppressed contrast-enhanced pelvic magnetic resonance imaging demonstrates the enhancing center of a pseudoaneurysm (arrow) and peripheral non-enhancing hematoma (open arrow). **D.** A digital subtraction angiographic image confirms that the pseudoaneurysm (arrow) arises from a distal branch of the left uterine artery. The distal left uterine artery was embolized using a Gelfoam slurry.

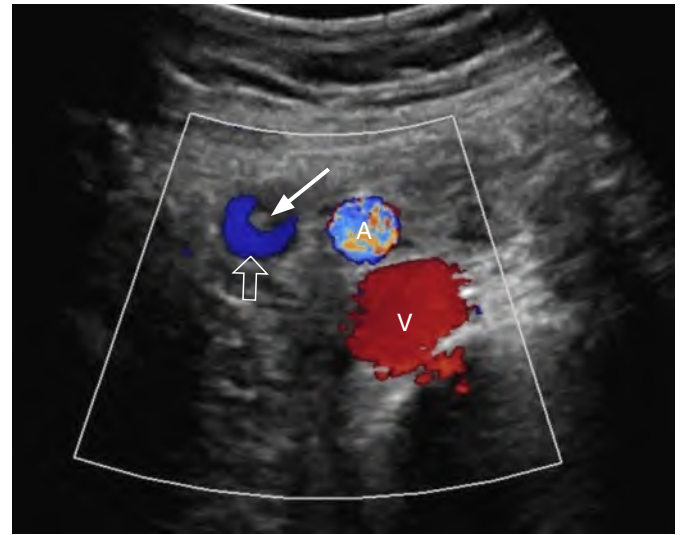
occurs when leakage of arterial blood into surrounding tissue results in persistent communication between the artery and the contained collection of blood.

Grayscale ultrasonography images demonstrate a cystic structure within the uterus, and the color Doppler assessment should show bidirectional swirling arterial flow, which may resemble

the yin-yang symbol (yin-yang sign) (Figs. 9, 10). During spectral analysis, a "to-and-fro" waveform should be seen at the neck of the pseudoaneurysm, and blood passes into and out of the pseudoaneurysm [16]. UAPs are at risk of rupture or expansion; hence an urgent intervention is required. Endovascular treatment or embolization is the first treatment choice for UAPs.



A



B



C

Fig. 11. Ovarian vein thrombosis.

A 24-year-old postpartum woman presented with right lower abdominal pain. **A.** Grayscale transabdominal ultrasonography shows an echogenic thrombus (arrow) within the right ovarian vein, resulting in incomplete occlusion. **B.** Color Doppler ultrasonography shows echogenic thrombus (arrow) within the ovarian vein and venous flow (open arrow) in the non-occluded part of the ovarian vein. The right common iliac artery (A) and vein (V) are demonstrated in both ultrasonography images. **C.** Coronal contrast-enhanced computed tomography demonstrates a central hypodensity (open arrow) within the right ovarian vein, which represents a partially occlusive thrombus.

Ovarian Vein Thrombosis

Ovarian vein thrombosis (OVT) is a rare complication that occurs in 0.02% to 0.18% of pregnancies [17]. Most (80%–90%) cases occur in the right ovarian vein due to the usual dextrotorsion of the enlarged uterus during pregnancy, which causes compression of the right ovarian vein against the pelvic rim [17]. Patients may be asymptomatic or may complain of vague abdominal pain and fever. OVT may resolve spontaneously, but it can also lead to severe complications such as inferior vena cava (IVC) thrombosis, pulmonary embolism, and sepsis. Grayscale and color Doppler ultrasonography images may demonstrate tubular or serpiginous hypoechoic structures in the adnexa adjacent to the ovarian artery without demonstrable color Doppler flow (Fig. 11) [12]. Extension of

the thrombus into the IVC may be visible with ultrasonography, as well as enlargement of the ovary on the affected side.

Bladder Flap Hematoma and Subfascial Hematoma

Bladder flap hematomas occur following cesarean delivery due to inadequate hemostasis and manifest as a hematoma between the bladder wall and the lower uterine segment. On ultrasound images, a bladder flap hematoma will be seen as a mixed-echogenicity avascular mass anterior to the lower segment of the uterus and posterior to the bladder wall (Fig. 12) [6]. A small bladder flap hematoma (<2 cm) is a common complication after cesarean delivery (Fig. 13). A large bladder flap hematoma (>5 cm) should alert the radiologist to the possible uterine dehiscence [18].

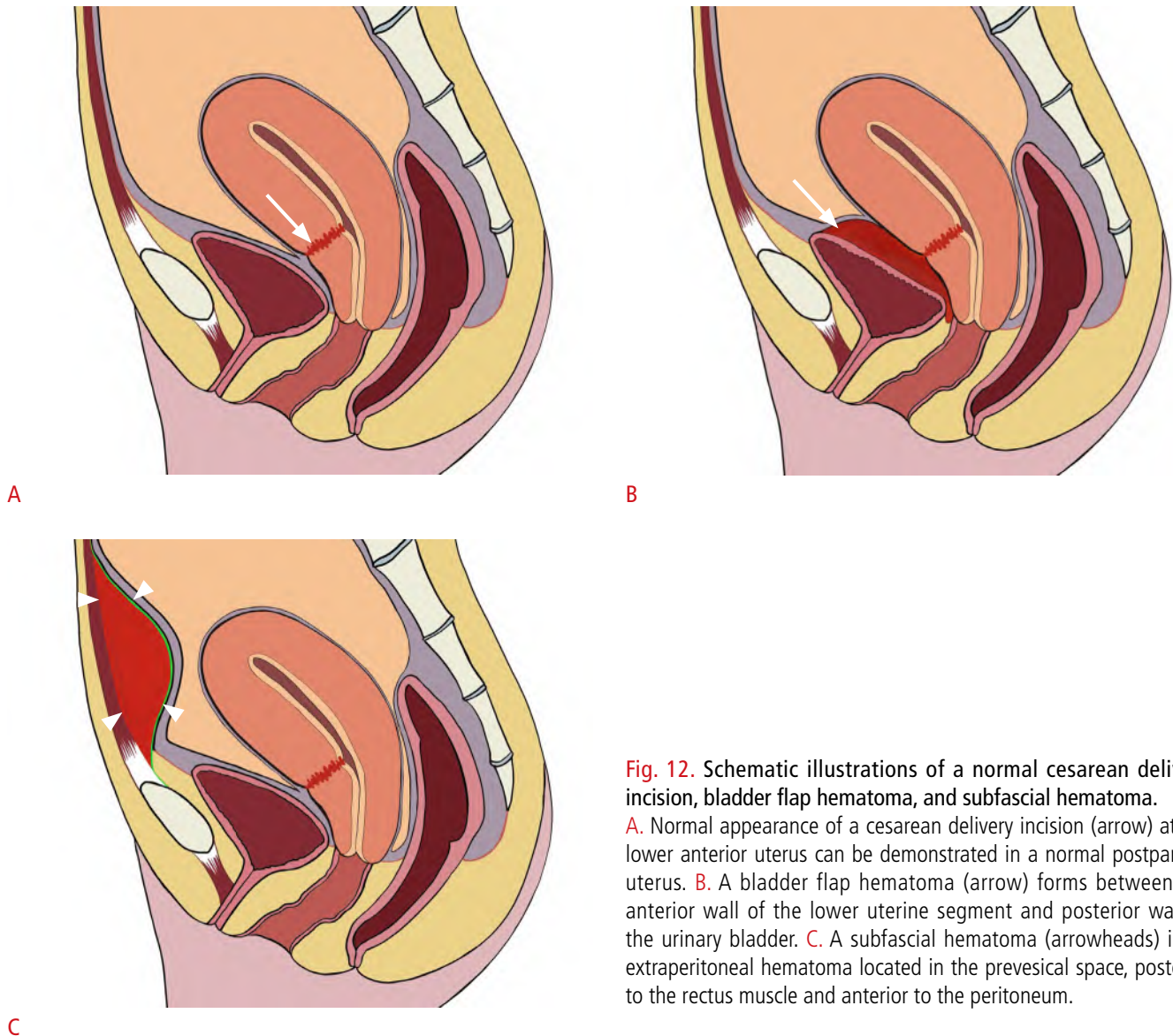


Fig. 12. Schematic illustrations of a normal cesarean delivery incision, bladder flap hematoma, and subfascial hematoma.

A. Normal appearance of a cesarean delivery incision (arrow) at the lower anterior uterus can be demonstrated in a normal postpartum uterus. **B.** A bladder flap hematoma (arrow) forms between the anterior wall of the lower uterine segment and posterior wall of the urinary bladder. **C.** A subfascial hematoma (arrowheads) is an extraperitoneal hematoma located in the prevesical space, posterior to the rectus muscle and anterior to the peritoneum.

A subfascial hematoma results from injury of the epigastric vessels or their branches in the abdominal wall, and consists of a hematoma in the prevesical space, also known as the space of Retzius (Figs. 12, 14). On ultrasonography images, a cystic or complex mass will be seen deep to the rectus muscles and anterior to the bladder (Fig. 14). Significant blood loss may occur from a subfascial hematoma because the prevesical space can accommodate fluid up to a volume of 2,500 mL [19]. The presence of gas or internal septations is concerning for infected hematoma or abscess, both for subfascial and bladder flap hematomas (Fig. 14).

Uterine Dehiscence and Uterine Rupture

Uterine rupture is a rare but serious complication that usually

presents with abdominal pain and may cause significant hemoperitoneum. Most uterine ruptures occur in patients with a history of previous cesarean delivery, although uterine rupture may also occur spontaneously or due to trauma. Grayscale ultrasonographic findings include a defect in the myometrium, a protruding amniotic sac (in a gravid patient), an extrauterine hematoma, a bulky empty uterus, and hemoperitoneum [20].

Uterine dehiscence (or cesarean incisional dehiscence) is characterized by a myometrial defect with an intact overlying serosal layer. The diagnosis of uterine dehiscence can be challenging due to significant overlap with the normal postoperative appearance of a cesarean delivery incision. The presence of a large bladder flap hematoma (>5 cm) has been associated with uterine rupture [18].

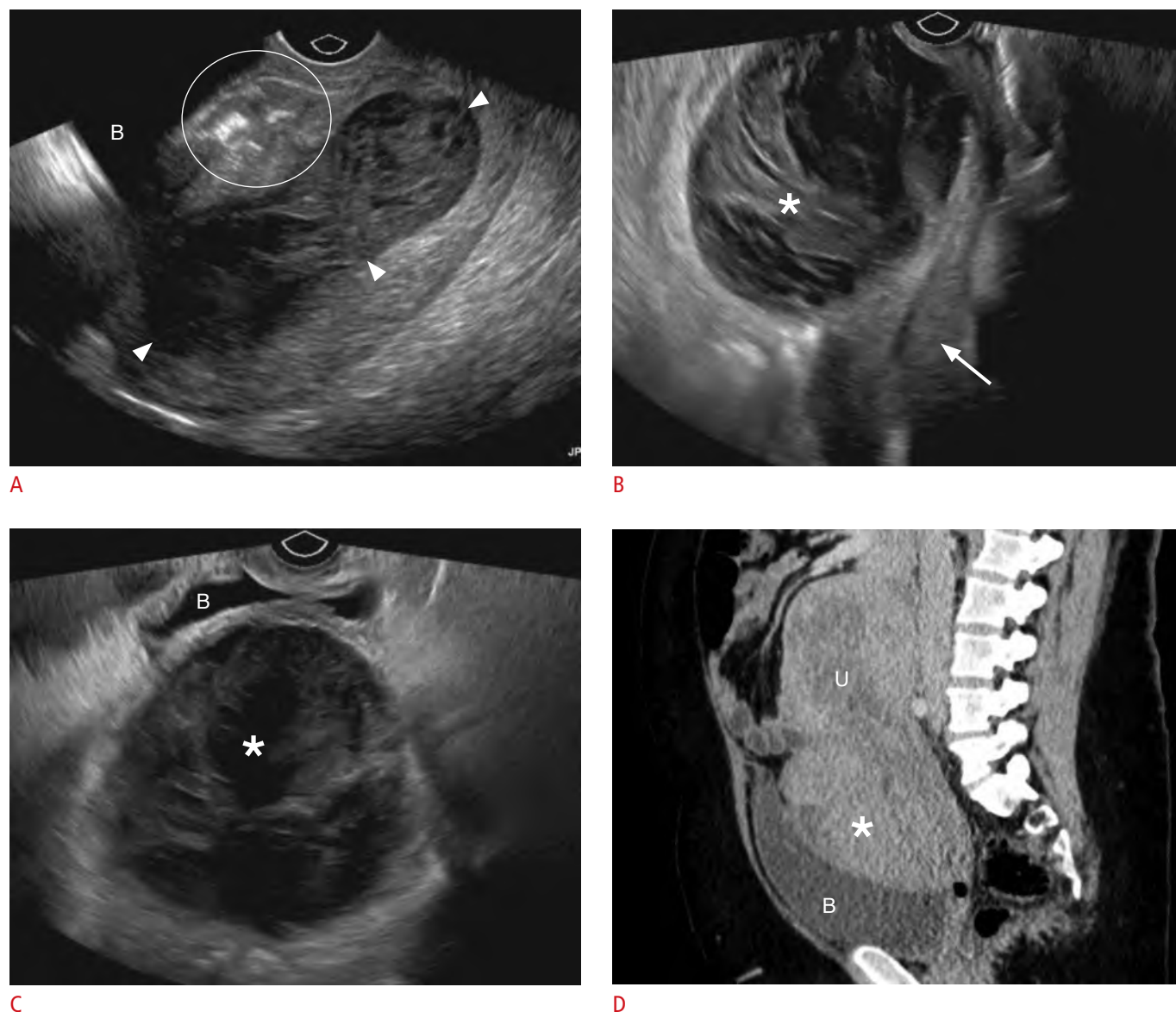


Fig. 13. Bladder flap hematoma.

A. A 25-year-old postpartum patient presented to the emergency room with pelvic pain. A longitudinal-plane grayscale ultrasonography image of the uterus shows a small hypoechoic collection (circle) with internal echogenicities located anterior to the uterus, which indents the urinary bladder (B). Note that the endometrial cavity is distended with a hypoechoic blood clot (arrowheads). **B–D.** A large bladder flap hematoma in a 26-year-old patient who had undergone cesarean delivery 5 days earlier is shown. **B.** Longitudinal transvaginal ultrasonography demonstrates a large heterogeneous collection (asterisk) that displaces the uterus posteriorly (arrow). **C.** Transverse-plane grayscale ultrasonography image shows a large hematoma (asterisk) indenting the posterior wall of the urinary bladder (B). **D.** Contrast-enhanced sagittal computed tomography shows a hyperdense collection (asterisk) between the uterus (U) and urinary bladder (B). The patient was treated conservatively.

Contrast-enhanced pelvic MRI can be helpful to demonstrate an intact serosal layer with its robust soft tissue contrast resolution [6].

Conclusion

Postpartum vaginal bleeding and pelvic pain have a broad

spectrum of causes, some of which may require urgent treatment. Ultrasonography is the imaging modality of choice in emergency settings for assessing PPH and pelvic pain. The history and clinical findings are crucial to inform the sonographic assessment of certain conditions, such as RPOC and endometritis. As type 3 RPOC can mimic AVM, the findings should be discussed with the obstetrician

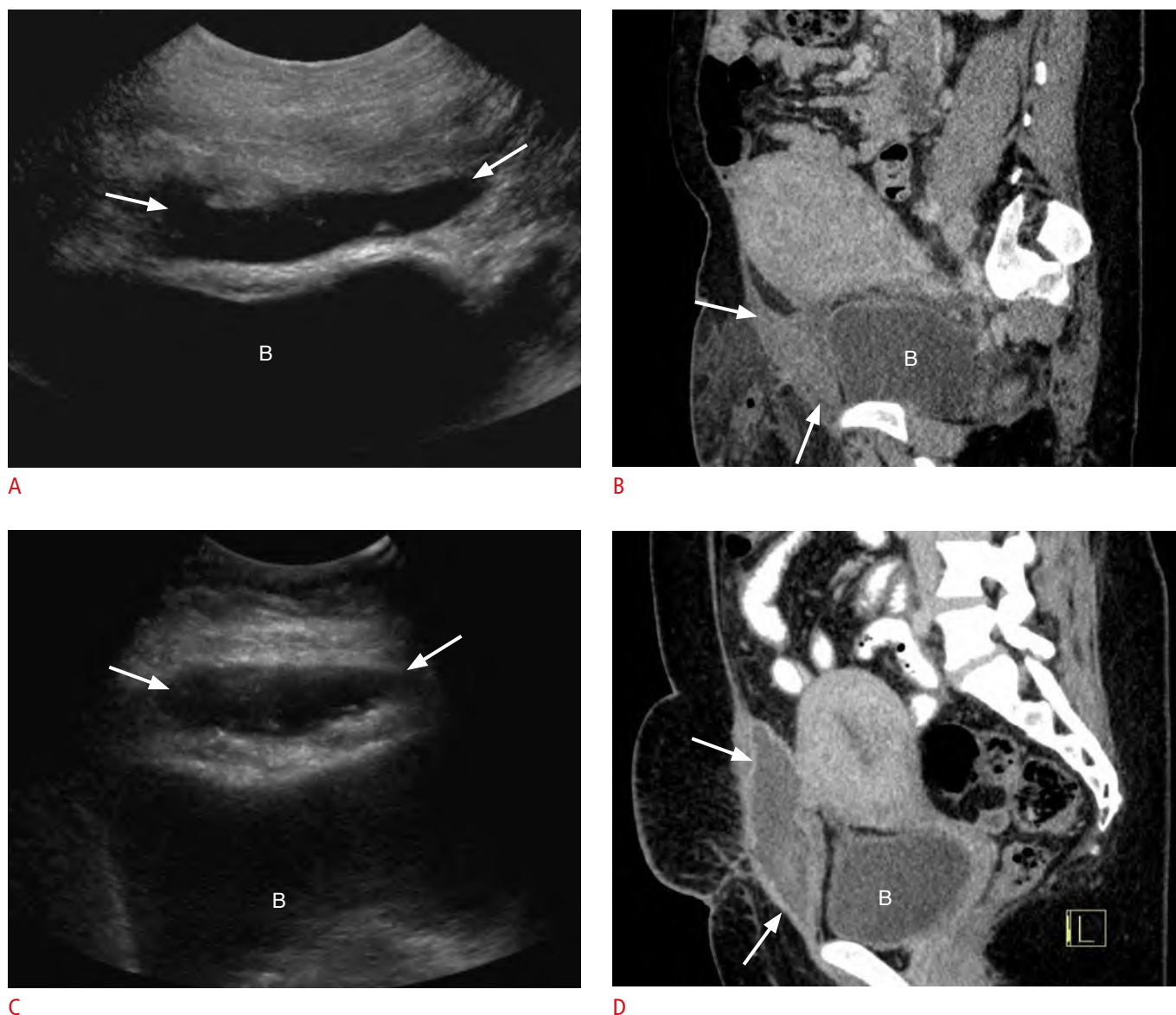


Fig. 14. Subfascial hematoma and abscess.

A. A 22-year-old postpartum patient presented to the emergency room with lower abdominal pain. Transabdominal grayscale ultrasonography shows an anechoic fluid collection (arrows) anterior to the urinary bladder (B). **B.** Contrast-enhanced sagittal computed tomography (CT) image shows a high-attenuation collection (arrows) posterior to the rectus muscles and anterior to the urinary bladder (B). Note the stranding in the anterior abdominal wall from recent surgery. **C, D.** A 31-year-old woman presented to the emergency room with lower abdominal pain and fever 10 days after cesarean delivery. **C.** Transabdominal grayscale ultrasonography demonstrates a complex collection (arrows) anterior to the bladder (B). **D.** Contrast-enhanced sagittal CT shows a rim-enhancing collection (arrows) posterior to the rectus muscles and anterior to the bladder (B), consistent with an abscess. The patient ultimately underwent percutaneous drainage under sonographic guidance.

for proper management. Familiarity with the clinical findings and sonographic features of conditions causing acute pelvic pain and vaginal bleeding in the postpartum period facilitates a prompt and accurate diagnosis and timely initiation of treatment.

ORCID: Zeynep Vardar: <https://orcid.org/0000-0002-7510-9524>; Carolyn Suzanne Dupuis: <https://orcid.org/0000-0003-4336-2573>; Alan Joshua Goldstein: <https://orcid.org/0000-0001-5974-917X>; Efaza Siddiqui: <https://orcid.org/0000-0002-8766-3354>; Baran Umut Vardar: <https://orcid.org/0000-0003-1058-847X>; Young H. Kim: <https://orcid.org/0000-0003-1095-2892>

Author Contributions

Conceptualization: Vardar Z, Dupuis CS, Goldstein AJ, Siddiqui E, Vardar BU, Kim YH. Data acquisition: Vardar Z, Dupuis CS, Goldstein AJ, Vardar BU, Kim YH. Data analysis or interpretation: Vardar Z, Dupuis CS, Goldstein AJ, Vardar BU, Kim YH. Drafting of the manuscript: Vardar Z, Dupuis CS, Goldstein AJ, Siddiqui E, Vardar BU, Kim YH. Critical revision of the manuscript: Vardar Z, Dupuis CS, Goldstein AJ, Vardar BU, Kim YH. Approval of the final version of the manuscript: all authors.

Conflict of Interest

No potential conflict of interest relevant to this article was reported.

References

1. Creanga AA, Syverson C, Seed K, Callaghan WM. Pregnancy-related mortality in the United States, 2011-2013. *Obstet Gynecol* 2017;130:366-373.
2. World Health Organization, Maternal and Child Health Unit. The prevention and management of postpartum haemorrhage: report of a technical working group, Geneva, 3-6 July, 1989. Geneva: World Health Organization, 1990.
3. Knight M, Callaghan WM, Berg C, Alexander S, Bouvier-Colle MH, Ford JB, et al. Trends in postpartum hemorrhage in high resource countries: a review and recommendations from the International Postpartum Hemorrhage Collaborative Group. *BMC Pregnancy Childbirth* 2009;9:55.
4. Thonneau P, Fougeyrollas B, Ducot B, Boubilley D, Dif J, Lalande M, et al. Complications of abortion performed under local anesthesia. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 1998;81:59-63.
5. Edwards A, Ellwood DA. Ultrasonographic evaluation of the postpartum uterus. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2000;16:640-643.
6. Plunk M, Lee JH, Kani K, Dighe M. Imaging of postpartum complications: a multimodality review. *AJR Am J Roentgenol* 2013;200:W143-W154.
7. Mulic-Lutvica A, Bekuretsion M, Bakos O, Axelsson O. Ultrasonic evaluation of the uterus and uterine cavity after normal, vaginal delivery. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2001;18:491-498.
8. Sellmyer MA, Desser TS, Maturen KE, Jeffrey RB Jr, Kamaya A. Physiologic, histologic, and imaging features of retained products of conception. *Radiographics* 2013;33:781-796.
9. Alcazar JL, Baldonado C, Laparte C. The reliability of transvaginal ultrasonography to detect retained tissue after spontaneous first-trimester abortion, clinically thought to be complete. *Ultrasound Obstet Gynecol* 1995;6:126-129.
10. Kamaya A, Petrovitch I, Chen B, Frederick CE, Jeffrey RB. Retained products of conception: spectrum of color Doppler findings. *J Ultrasound Med* 2009;28:1031-1041.
11. Mackeen AD, Packard RE, Ota E, Speer L. Antibiotic regimens for postpartum endometritis. *Cochrane Database Syst Rev* 2015;2015:CD001067.
12. Cicchiello LA, Hamper UM, Scoutt LM. Ultrasound evaluation of gynecologic causes of pelvic pain. *Obstet Gynecol Clin North Am* 2011;38:85-114.
13. Wachsberg RH, Kurtz AB. Gas within the endometrial cavity at postpartum US: a normal finding after spontaneous vaginal delivery. *Radiology* 1992;183:431-433.
14. Mungen E, Yergok YZ, Ertekin AA, Ergur AR, Ucmakli E, Aytacilar S. Color Doppler sonographic features of uterine arteriovenous malformations: report of two cases. *Ultrasound Obstet Gynecol* 1997;10:215-219.
15. Hoffman MK, Meilstrup JW, Shackelford DP, Kaminski PF. Arteriovenous malformations of the uterus: an uncommon cause of vaginal bleeding. *Obstet Gynecol Surv* 1997;52:736-740.
16. Kwon JH, Kim GS. Obstetric iatrogenic arterial injuries of the uterus: diagnosis with US and treatment with transcatheter arterial embolization. *Radiographics* 2002;22:35-46.
17. Basili G, Romano N, Bimbi M, Lorenzetti L, Pietrasanta D, Goletti O. Postpartum ovarian vein thrombosis. *JSL* 2011;15:268-271.
18. Rodgers SK, Kirby CL, Smith RJ, Horrow MM. Imaging after cesarean delivery: acute and chronic complications. *Radiographics* 2012;32:1693-1712.
19. Wiener MD, Bowie JD, Baker ME, Kay HH. Sonography of subfascial hematoma after cesarean delivery. *AJR Am J Roentgenol* 1987;148:907-910.
20. Kaakaji Y, Nghiem HV, Nodell C, Winter TC. Sonography of obstetric and gynecologic emergencies: Part I, Obstetric emergencies. *AJR Am J Roentgenol* 2000;174:641-649.



Siêu âm vùng chậu tử cung sau sinh ở bệnh nhân đến
phòng cấp cứu với triệu chứng chảy máu âm
đạo và đau vùng chậu.

ULTRA SONO GRAPHY

Zeynep Vardar¹, Carolyn S. Dupuis¹, Alan J. Goldstein¹, Efaza Siddiqui¹,
Baran Umut Vardar², Young H. Kim¹

¹ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trường Y Đại học Massachusetts, Worcester, MA;

² Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Saint Vincent, Worcester, MA, Hoa Kỳ

BÀI LUẬN HÌNH ẢNH

<https://doi.org/10.14366/usg.22004>

pISSN: 2288-5919 • eISSN: 2288-5943

Siêu âm 2022;41:782-795

Đau vùng chậu và chảy máu âm đạo là những triệu chứng thường gặp ở phụ nữ sau sinh khi đến phòng cấp cứu. Siêu âm vùng chậu đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá các bệnh nhân sau sinh có triệu chứng bằng cách cho phép chẩn đoán nhanh chóng và bắt đầu điều trị. Mục tiêu chính của chẩn đoán hình ảnh là phân biệt giữa các nguyên nhân gây đau vùng chậu và chảy máu âm đạo có thể được điều trị bảo tồn và những nguyên nhân cần can thiệp khẩn cấp. Bài viết hình ảnh này tập trung vào các đặc điểm siêu âm của các tình trạng sau sinh thường gặp mà bệnh nhân có thể đến phòng cấp cứu với triệu chứng chảy máu âm đạo và đau vùng chậu, bao gồm sót nhau thai, viêm nội mạc tử cung, dị dạng động mạch tĩnh mạch tử cung, phình mạch giả động mạch tử cung, huyết khối tĩnh mạch buồng trứng, tụ máu vật bàng quang và rách/vỡ tử cung.

Từ khóa: Siêu âm; Cấp cứu; Siêu âm qua âm đạo; Sau sinh; Chẩn đoán hình ảnh

Những điểm chính: Hiểu rõ vai trò của siêu âm vùng chậu trong các tình huống cấp cứu để đánh giá xuất huyết sau sinh và đau vùng chậu.

Ngày nhận: 7 tháng 1 năm 2022

Đã sửa đổi: ngày 11 tháng 3 năm 2022

Đã được chấp nhận: ngày 8 tháng 4 năm 2022

Mọi thư từ liên lạc xin gửi đến:

Young H. Kim, MD, PhD, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trường Y Đại học Massachusetts, 55 N Lake Ave, Worcester, MA 01655, Hoa Kỳ

Điện thoại: +1-508-856-5740

Fax: +1-508-856-1860

E-mail: Young.Kim@umassmemorial.

tử chức

Đây là bài báo truy cập mở được phân phối theo các điều khoản của Giấy phép Ghi công phi thương mại Creative Commons (<http://creativecommons.org/>). (giấy phép/by-nc/4.0/) cho phép sử dụng, phân phối và sao chép phi thương mại không hạn chế trên mọi phương tiện, miễn là tác phẩm gốc được trích dẫn đúng cách.

Bản quyền © 2022 Hội Hàn Quốc

Siêu âm trong Y học (KSUM)

Giới thiệu

Giai đoạn hậu sản bắt đầu ngay sau khi em bé và nhau thai được sinh ra và kéo dài khoảng 6-8 tuần, khi hệ thống sinh sản trở lại trạng thái không mang thai về mặt giải phẫu và sinh lý.

Tử vong liên quan đến thai kỳ vẫn là một nguyên nhân gây tử vong đáng kể trong thế kỷ 21 tại Hoa Kỳ. Tỷ lệ tử vong liên quan đến thai kỳ từ năm 2011 đến năm 2013 là 17,0 ca tử vong trên 100.000 ca sinh sống. Hơn một nửa số phụ nữ này tử vong trong giai đoạn sau sinh, thường là do các tình trạng xuất huyết hoặc tắc mạch [1]. Các tình trạng khác như nhiễm trùng (viêm nội mạc tử cung hoặc nhiễm trùng vết sẹo mổ lấy thai) và sót nhau thai (RPOC) cũng nằm trong số những nguyên nhân chính gây bệnh tật và tử vong ở bà mẹ, có thể cần nhập viện hoặc các thủ thuật bổ sung [1].

Siêu âm vùng chậu (qua âm đạo hoặc qua bụng) là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh ban đầu khi nghi ngờ có bệnh lý sau sinh. Các chỉ định phổ biến cho siêu âm sau sinh



Cách trích dẫn bài báo

này: Vardar Z, Dupuis CS, Goldstein AJ, Siddiqui E, Vardar BU, Kim YH. Siêu âm vùng chậu tử cung sau sinh ở bệnh nhân đến phòng cấp cứu với chảy máu âm đạo và đau vùng chậu. Siêu âm. Tháng 10 năm 2022;41(4):782-795.

Giai đoạn này bao gồm các triệu chứng như chảy máu quá nhiều/kéo dài, đau dữ dội và sốt. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác như chụp cắt lớp vi tính (CT) và chụp cộng hưởng từ (MRI) có thể được sử dụng để đánh giá thêm sau khi đánh giá ban đầu bằng siêu âm.

Các chỉ định thường gặp cho chụp chiếu hình ảnh sau sinh
Siêu âm vùng chậu là một phương pháp hỗ trợ cho khám phụ khoa bằng tay đối với nhiều phụ nữ sau sinh đến phòng cấp cứu vì đau vùng chậu hoặc chảy máu âm đạo. Bảng 1 trình bày các nguyên nhân phổ biến gây xuất huyết sau sinh (PPH) và đau.

Xuất huyết sau sinh (PPH) được định nghĩa là tình trạng mất máu vượt quá 500 mL sau sinh thường hoặc 1.000 mL sau sinh mổ, hoặc bất kỳ lượng máu mất nào dẫn đến suy giảm huyết động của người mẹ.
PPH có thể được chia thành hai nhóm: PPH sớm (nguyên phát) đề cập đến tình trạng chảy máu xảy ra trong vòng 24 giờ sau khi sinh và PPH muộn (thứ phát) xảy ra trong khoảng thời gian từ 24 giờ đến 6 đến 12 tuần sau khi sinh [2].

Nguyên nhân phổ biến nhất của xuất huyết sau sinh nguyên phát là chứng đỡ tử cung, thường được chẩn đoán lâm sàng, mặc dù siêu âm có thể được sử dụng để loại trừ các nguyên nhân khác [3]. Xuất huyết sau sinh thứ phát ít phổ biến hơn xuất huyết sau sinh nguyên phát, nhưng có thể gây ra bệnh tật và tử vong đáng kể cho người mẹ [4]. Xuất huyết sau sinh thứ phát thường là dấu hiệu của RPOC tiềm ẩn hoặc viêm nội mạc tử cung.

Vai trò của siêu âm trong việc đánh giá xuất huyết sau sinh và cơn đau
Đau vùng chậu cấp tính và chảy máu âm đạo là hai trong số những triệu chứng thường gặp nhất ở bệnh nhân sau sinh khi đến phòng cấp cứu.

Bảng 1. Các biến chứng và triệu chứng thường gặp sau sinh

Xuất huyết sau sinh (PPH)		Đau vùng chậu
Xuất huyết sau sinh nguyên phát	PPH thứ phát (muộn)	
(sớm) và chứng nhào tử cung	Sản phẩm còn sót lại của thai kỳ	Viêm nội mạc tử cung
Sản phẩm còn sót lại của thai kỳ	Viêm nội mạc tử cung	Chấn thương vùng chậu
Chấn thương vùng chậu	Rối loạn đông máu	Vỡ tử cung
Rối loạn đông máu	Phổ nhau thai bám chặt	Tách thành tử cung
Lật ngược tử cung	Sự thoái hóa một phần của nhau thai	Xoắn buồng trứng
Vỡ tử cung	Chấn thương vùng chậu	Viêm tắc tĩnh mạch buồng trứng
Phổ nhau thai cài răng (nhau thai cài răng, nhau thai increta, và nhau thai percreta)	Các bệnh lý mạch máu tử cung (dị dạng động tĩnh mạch tử cung, phình mạch giả động mạch tử cung)	Màng bám quang và lớp dưới cân tụ máu

Việc chẩn đoán chính xác có thể khó khăn trong những trường hợp này do thiếu các xét nghiệm cận lâm sàng đặc hiệu và đôi khi kết quả khám lâm sàng không rõ ràng. Do đó, thường cần đến chẩn đoán hình ảnh để hỗ trợ chẩn đoán phân biệt. Siêu âm là phương pháp chẩn đoán hình ảnh chính để đánh giá bệnh lý vùng chậu trong thời kỳ hậu sản. Ngoài khả năng chẩn đoán tuyệt vời, siêu âm còn lý tưởng vì tính sẵn có rộng rãi, tính di động và không có bức xạ ion hóa.

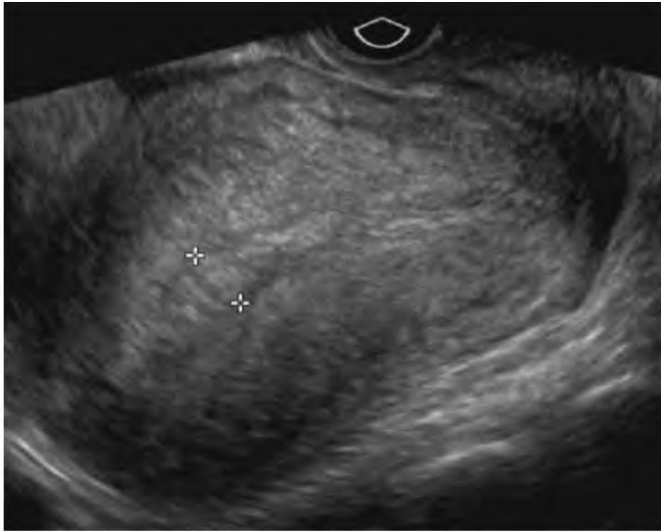
Kỹ thuật hình ảnh
Siêu âm vùng chậu có thể được thực hiện qua đường bụng hoặc đường âm đạo. Siêu âm qua đường âm đạo được thực hiện bằng đầu dò âm đạo tần số cao (>7 MHz). Phương pháp này cung cấp độ phân giải trường gần tuyệt vời, cho phép đánh giá chi tiết khoang nội mạc tử cung. Siêu âm qua đường bụng được thực hiện bằng đầu dò lõi tần số thấp (1-5 MHz). Phương pháp này cung cấp trường nhìn rộng hơn, có thể quan sát được dịch tự do hoặc các sản phẩm máu bên ngoài vùng chậu dưới. Nó cũng có thể cung cấp hình ảnh rõ hơn về buồng trứng ở những bệnh nhân có tử cung vẫn to trong giai đoạn sau sinh sớm.

Tử cung bình thường sau sinh
Tử cung sau sinh bình thường có hình ảnh siêu âm thay đổi. Khoang nội mạc tử cung có thể chứa dịch không phản âm hoặc vật liệu phản âm phù hợp với các sản phẩm máu (Hình 1) [5,6].
Những phát hiện này có thể được thấy ở cả bệnh nhân có triệu chứng và không có triệu chứng [7]. Do đó, bối cảnh lâm sàng là điều cần thiết để giải thích ý nghĩa của những phát hiện này.

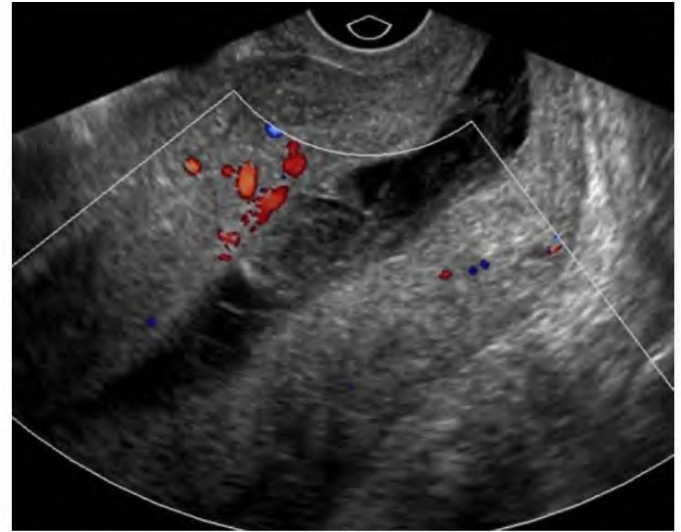
Sản phẩm còn sót lại của thai kỳ Thuật ngữ RPOC đề cập đến mô thai nhi, nhau thai hoặc mô màng rụng còn sót lại trong tử cung sau khi sinh, sảy thai hoặc chấm dứt thai kỳ [8]. Nguy cơ RPOC cao hơn khi chấm dứt thai kỳ xảy ra sau khi bắt đầu tam cá nguyệt thứ hai.

RPOC có hình dạng khác nhau trên siêu âm thang xám, từ khối tăng âm hoặc hỗn hợp âm vang trong khoang nội mạc tử cung đến dải nội mạc tử cung dày không đồng nhất với mức độ mạch máu khác nhau trên siêu âm Doppler màu. Giao diện không đều giữa nội mạc tử cung và cơ tử cung là một phát hiện thang xám khác cũng đã được báo cáo trong trường hợp RPOC [6,9]. Nếu phức hợp âm vang nội mạc tử cung (EEC) nhỏ hơn 10 mm mà không có khối u nội mạc tử cung, thì RPOC rất khó xảy ra.

Siêu âm Doppler màu có thể nâng cao độ chính xác chẩn đoán trong việc xác định RPOC (viêm nội mạc tử cung tái phát). Ở những bệnh nhân nghi ngờ mắc RPOC dựa trên các triệu chứng lâm sàng, sự hiện diện của mạch máu trong mô nội mạc tử cung dày lên hoặc khối u nội mạc tử cung là dấu hiệu rất gợi ý đến RPOC.



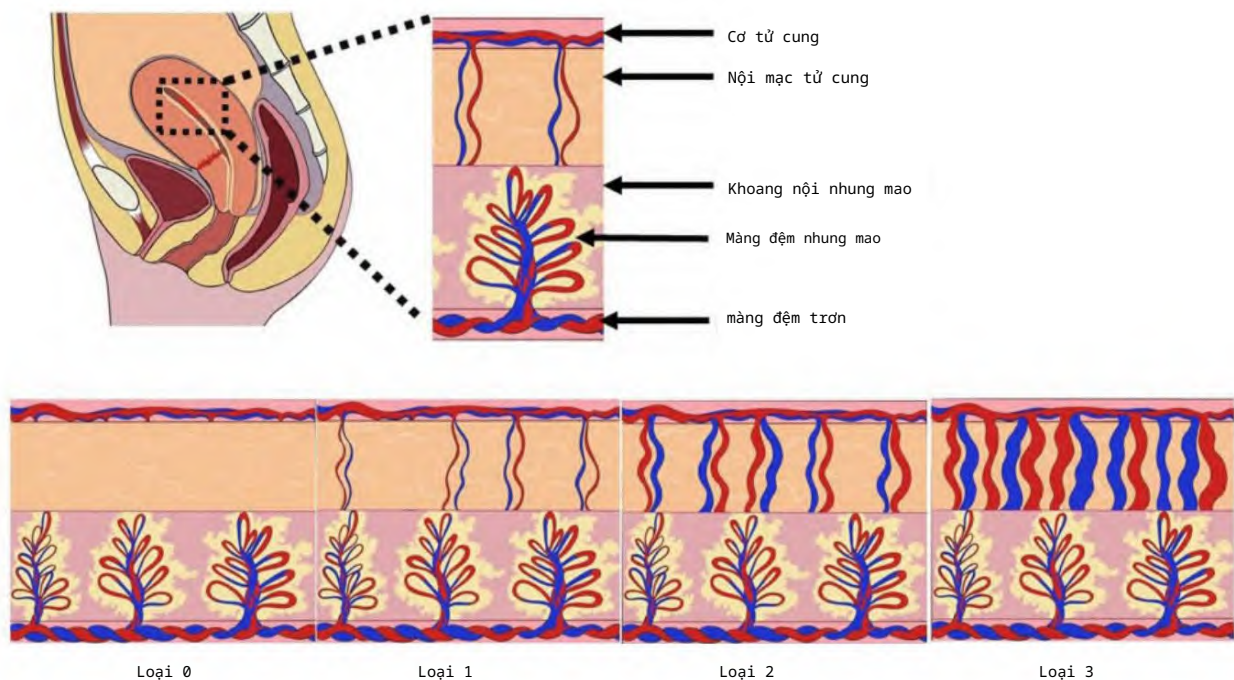
H1T



B

Hình 1. Tử cung bình thường sau sinh.

A. Hình ảnh siêu âm qua đường âm đạo thấy tử cung sau sinh giãn nở bình thường với phức hợp âm vang nội mạc tử cung bình thường, kích thước 12 mm (được đánh dấu bằng thước kẹp) ở một phụ nữ 22 tuổi vào ngày thứ 4 sau sinh. B. Hình ảnh siêu âm Doppler màu qua đường âm đạo của một bệnh nhân 25 tuổi sau sinh cho thấy dịch không đồng nhất bên trong khoang nội mạc tử cung với các vùng âm vang không có mạch máu, phù hợp với cục máu đông.



Hình 2. Minh họa sơ đồ các sản phẩm còn sót lại của quá trình thụ thai với các loại mạch máu khác nhau (loại 0-3). Mức độ mạch máu được đo bằng cách so sánh lưu lượng máu nội mạc tử cung với cơ tử cung trên siêu âm Doppler màu. Được trích dẫn từ Kamaya et al. J Ultrasound Med 2009;28:1031-1041, với sự cho phép của John Wiley & Sons [10].

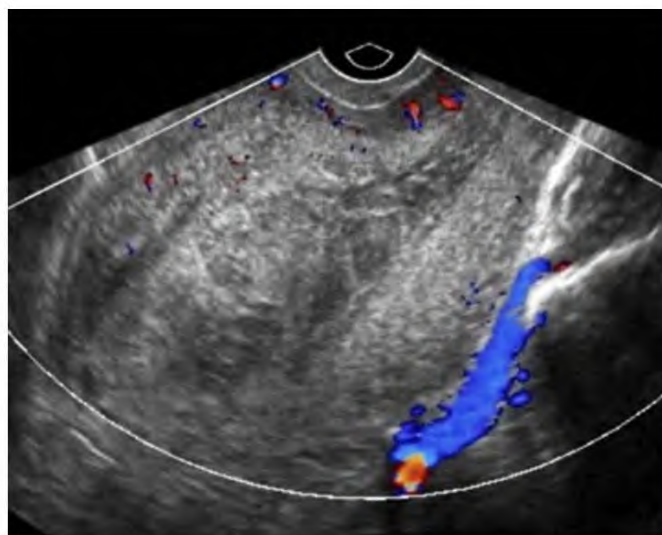
Mức độ mạch máu có thể được chia thành bốn nhóm bằng cách so sánh mức độ mạch máu của nội mạc tử cung với cơ tử cung bình thường liền kề (Hình...).

2-6) [8,10]. Vì RPOC có thể không có mạch máu, nên sự vắng mặt của màu sắc

Dòng chảy Doppler không loại trừ chẩn đoán. RPOC không có mạch máu (loại 0) và cục máu đông trong tử cung không có dòng chảy trên hình ảnh siêu âm Doppler màu [10]. Tuy nhiên, nếu vật liệu tăng âm



MỘT



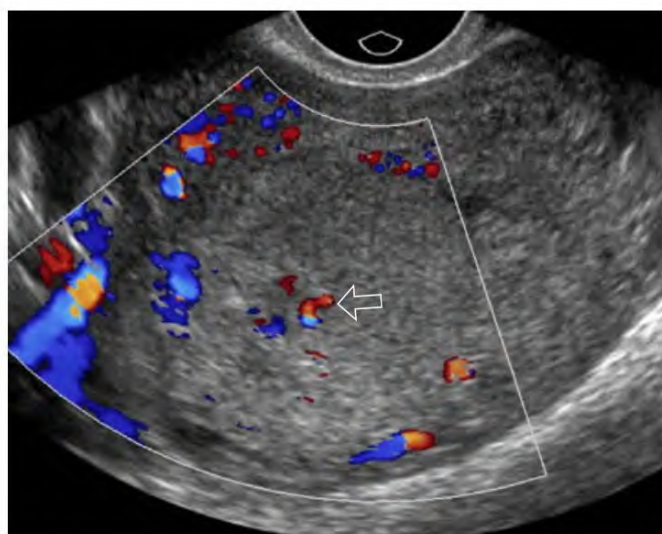
B

Hình 3. Thai lưu, loại 0.

Một phụ nữ 36 tuổi đến phòng cấp cứu vào ngày thứ 10 sau sinh với các triệu chứng chảy máu âm đạo nhiều, chóng mặt và đau đầu. **A.** Siêu âm qua đường âm đạo thang xám của tử cung cho thấy sự dày lên của phức hợp âm vang nội mạc tử cung (được khoanh vùng bằng mũi tên). **B.** Siêu âm Doppler màu mặt phẳng dọc cho thấy không có dòng chảy máu bên trong phức hợp âm vang nội mạc tử cung bị dày lên. Kết quả giải phẫu bệnh phù hợp với tình trạng sót nhau thai.



MỘT



B

Hình 4. Thai lưu, loại 1.

Một phụ nữ 30 tuổi sau sinh đến khám với triệu chứng chảy máu âm đạo và đau quặn bụng dưới kéo dài 9 ngày. **A.** Hình ảnh siêu âm cắt ngang thang độ xám cho thấy một khối đồng âm (mũi tên) bên trong khoang nội mạc tử cung. **B.** Hình ảnh siêu âm Doppler màu cho thấy các ổ dòng chảy màu nhỏ (mũi tên mở) bên trong khối u. Chẩn đoán xác định là sót nhau thai.

Vật thể nằm trong khoang nội mạc tử cung có vẻ như đang trôi nổi tự do, điều này gợi ý nhiều hơn về cục máu đông hơn là nhau thai còn sót lại.

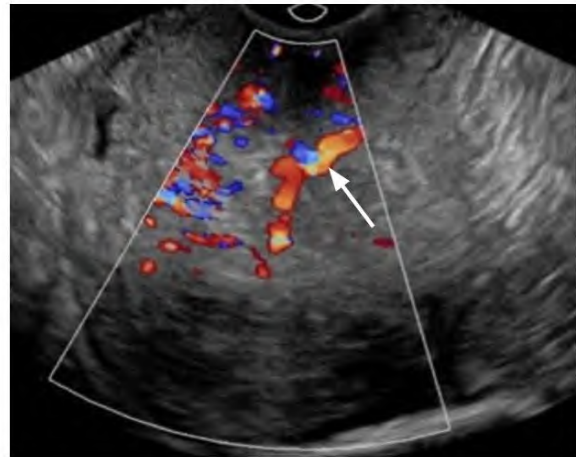
Khi đánh giá khả năng mắc RPOC loại 3, điều cần thiết là phải phân biệt nó với dị dạng động tĩnh mạch (AVM). Điều này có thể

có thể khó khăn, nhưng theo quy tắc chung, tình trạng tăng sinh mạch máu của RPOC loại 3 sẽ tập trung ở nội mạc tử cung, trong khi tình trạng tăng sinh mạch máu của dị dạng mạch máu tử cung (UAVM) sẽ tập trung ở cơ tử cung [10]. UAVM có thể là một tình trạng đe dọa tính mạng cần

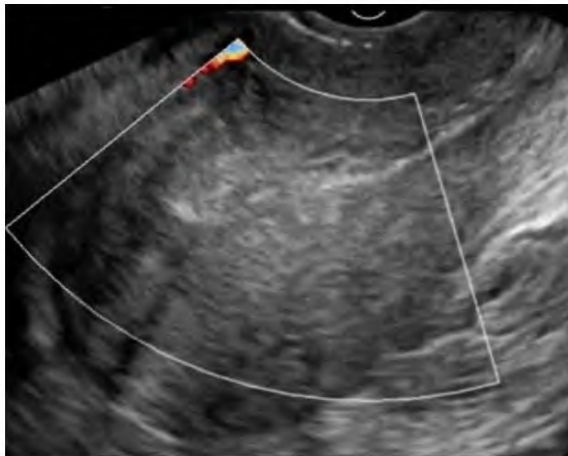
ULTRASONOGRAPHY



MỘT



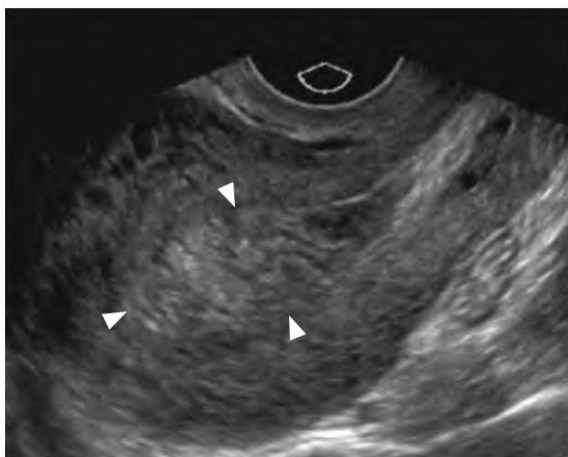
B



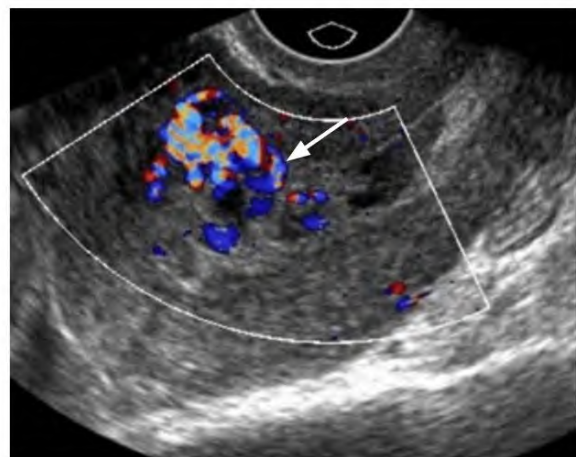
C

Hình 5. Thai lưu, loại 2.

Một phụ nữ 31 tuổi đến khám với tình trạng xuất huyết âm đạo kéo dài sau khi sinh thường. **A, B.** Siêu âm qua âm đạo cắt ngang cho thấy chất liệu tăng âm không đồng nhất (**A**, được khoanh bằng mũi tên) bên trong khoang nội mạc tử cung với mạch máu nổi rõ trên siêu âm Doppler màu (**B**, mũi tên). Bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp nong và nạo tử cung. Kết quả giải phẫu bệnh phù hợp với tình trạng sót nhau thai. **C.** Hình ảnh siêu âm qua âm đạo sau hai tuần theo dõi cho thấy chất liệu tăng âm bên trong khoang nội mạc tử cung đã hoàn toàn biến mất. Không thấy mạch máu nào bên trong nội mạc tử cung trên siêu âm Doppler màu (**C**).



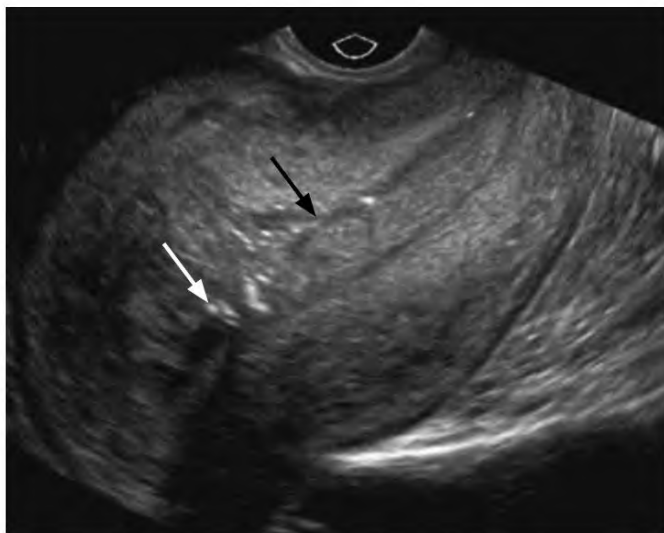
MỘT



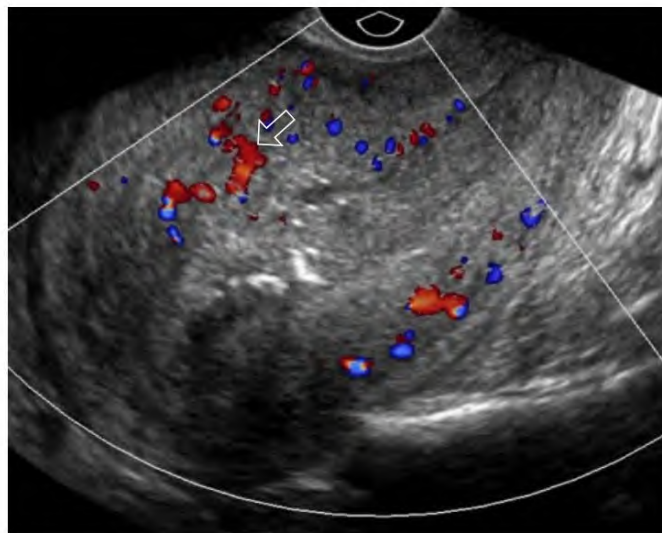
B

Hình 6. Thai lưu, loại 3.

Một bệnh nhân 39 tuổi, sinh thường cách đây 9 ngày, đến khám với triệu chứng chảy máu âm đạo nhiều. **A, B.** Hình ảnh siêu âm qua âm đạo theo mặt cắt dọc (**A**) của tử cung cho thấy một khối u không đồng nhất (được khoanh bằng mũi tên) đang lan rộng vào nội mạc tử cung. Hình ảnh siêu âm Doppler màu (**B**) cho thấy khối u có nhiều mạch máu (mũi tên). Bệnh nhân đã được thực hiện thủ thuật nong và nạo tử cung. Kết quả giải phẫu bệnh phù hợp với tình trạng sót nhau thai.



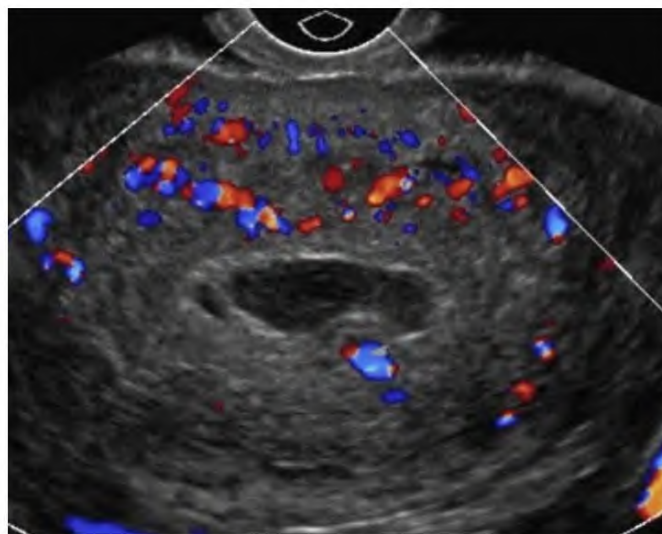
MỘT



B



C



D

Hình 7. Viêm nội mạc tử cung.

A, B. Một bệnh nhân 34 tuổi sau sinh có các triệu chứng đau bụng, dịch tiết âm đạo có mủ, sốt và tăng bạch cầu. Siêu âm dọc thang xám (**A**) của tử cung cho thấy niêm mạc tử cung dày lên chứa đầy chất liệu không đồng nhất (mũi tên đen) và nhiều ổ tăng âm biểu hiện khí (mũi tên). Hình ảnh Doppler màu (**B**) cho thấy lưu lượng máu tăng lên (mũi tên mở) trong cơ tử cung liền kề. Bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh đường tĩnh mạch. **C, D.** Một bệnh nhân 27 tuổi sau sinh có tiền sử vỡ ối sớm có các triệu chứng đau bụng dưới, sốt, dịch tiết âm đạo và tăng bạch cầu. Siêu âm dọc qua âm đạo của tử cung (**C**) cho thấy khoang nội mạc tử cung giãn rộng và dịch giảm âm (đầu sao) với các mảnh vụn tăng âm. Siêu âm Doppler màu mặt phẳng ngang (**D**) cho thấy lưu lượng máu tăng lên trong cơ tử cung liền kề. Bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh phổ rộng.

điều trị nội mạch. Do đó, trong trường hợp nghi ngờ RPOC với tình trạng tăng sinh mạch máu rõ rệt, có khả năng là RPOC loại 3 hoặc AVM, thông tin này cần được truyền đạt rõ ràng cho bác sĩ sản khoa để tránh nong và nạo tử cung (D&C).

Viêm nội mạc tử cung

Viêm nội mạc tử cung là tình trạng nhiễm trùng niêm mạc tử cung và có thể xảy ra sau...

sinh nở hoặc bất kỳ can thiệp nào vào tử cung. Nguy cơ viêm nội mạc tử cung cao hơn sau khi sinh mổ so với sinh thường [11]. Các yếu tố nguy cơ gây viêm nội mạc tử cung bao gồm RPOC, chuyển dạ kéo dài và vỡ màng ối sớm [12]. Các triệu chứng của viêm nội mạc tử cung có thể bao gồm sốt, đau vùng chậu, đau tử cung, dịch tiết âm đạo có mủ và tử cung co hồi chậm (tử cung to ra sau sinh kéo dài).

Viêm nội mạc tử cung là một chẩn đoán lâm sàng, và các phát hiện hình ảnh của nó có thể trùng lặp với những thay đổi bình thường sau sinh. Nội mạc tử cung bị nhiễm trùng có thể biểu hiện các đặc điểm siêu âm bình thường sau sinh mà không có bất kỳ dấu hiệu hình ảnh cụ thể nào của nhiễm trùng. Dịch và mảnh vụn tăng âm bên trong khoang nội mạc tử cung có thể phù hợp với xuất huyết hoặc cục máu đông và không phải lúc nào cũng chỉ ra nhiễm trùng [6]. Ngoài ra, nội mạc tử cung có thể có vẻ ngoài dày và không đồng nhất với mạch máu tăng lên (Hình 7).

7). Như thường lệ, tình trạng lâm sàng sẽ đóng góp rất lớn vào việc giải thích các phát hiện này. Có thể thấy khí trong khoang nội mạc tử cung. Trên siêu âm, điều này sẽ biểu hiện dưới dạng các ổ tăng âm với bóng mờ hoặc hiện tượng nhiễu vòng, làm dấy lên nghi ngờ nhiễm trùng (Hình 7). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khí trong nội mạc tử cung có thể là một phát hiện bình thường trong vòng 3 tuần sau sinh và có thể được thấy ở tới 20% phụ nữ sau sinh khỏe mạnh.

bệnh nhân [13]. Viêm nội mạc tử cung được điều trị bằng kháng sinh phổ rộng đường tĩnh mạch. Nếu phát hiện khối tụ máu nhiễm trùng, RPOC hoặc áp xe tử cung, có thể cần nạo hút. Các biến chứng nghiêm trọng của viêm nội mạc tử cung không được điều trị như viêm phúc mạc, viêm mô mềm, áp xe, huyết khối tĩnh mạch buồng trứng và viêm tắc tĩnh mạch nhiễm trùng xảy ra ở 1% đến 4% bệnh nhân [11].

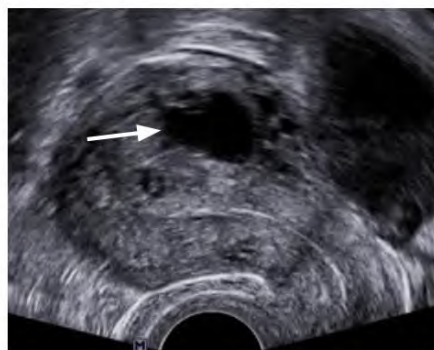
Dị dạng động mạch tĩnh mạch tử cung

UAVM xảy ra khi có sự liên lạc trực tiếp giữa...

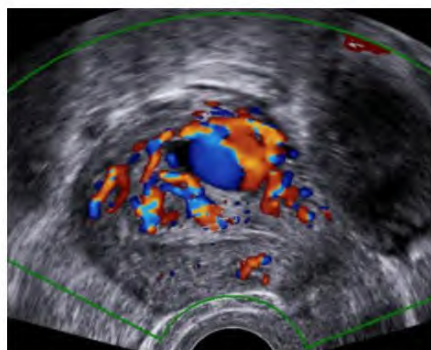
hệ thống động mạch và tĩnh mạch không có giường mao mạch xen kẽ [14].

UAVM là nguyên nhân hiếm gặp gây chảy máu sau sinh và có thể là bẩm sinh hoặc mắc phải.

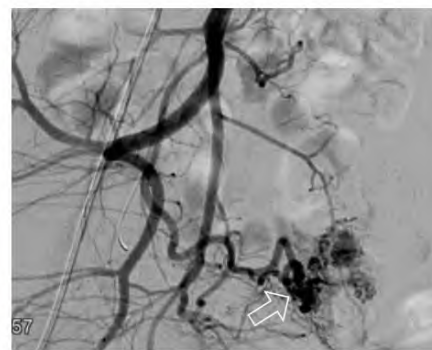
Siêu âm là phương pháp chẩn đoán hình ảnh ban đầu được lựa chọn để đánh giá bệnh nhân mắc dị dạng mạch máu tử cung không xác định (UAVM). Các phát hiện trên ảnh thang độ xám thường thay đổi và không đặc hiệu, bao gồm sự không đồng nhất hoặc dày lên của cơ tử cung.



MỘT



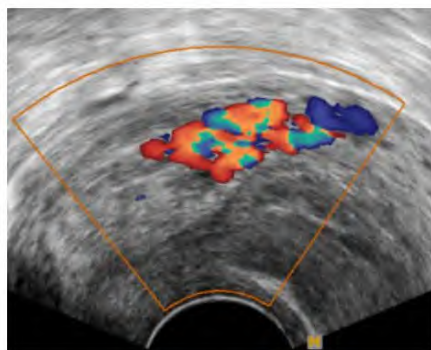
B



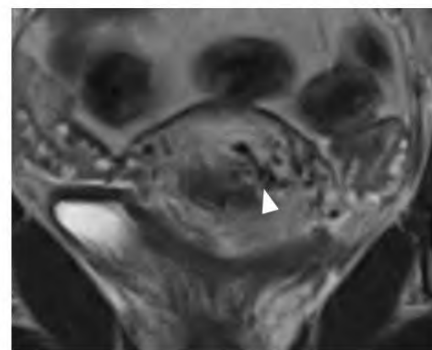
C



D



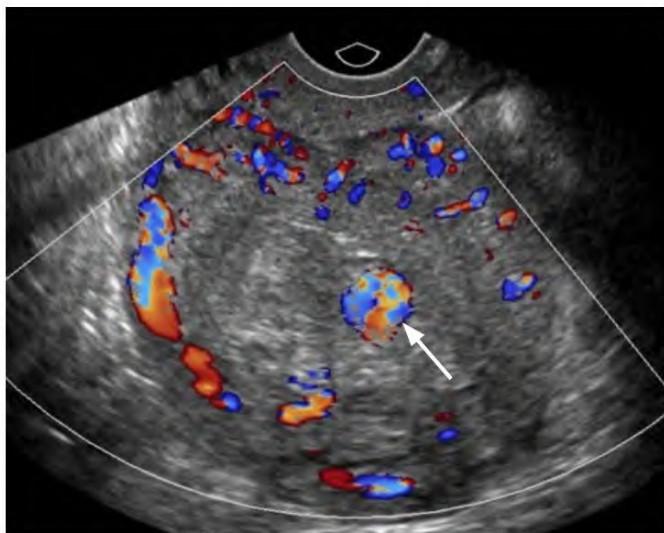
E



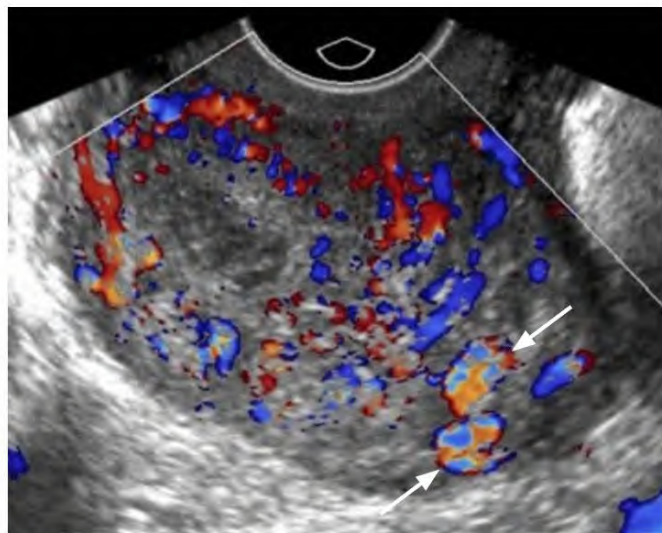
F

Hình 8. Dị dạng động mạch tĩnh mạch tử cung (UAVM).

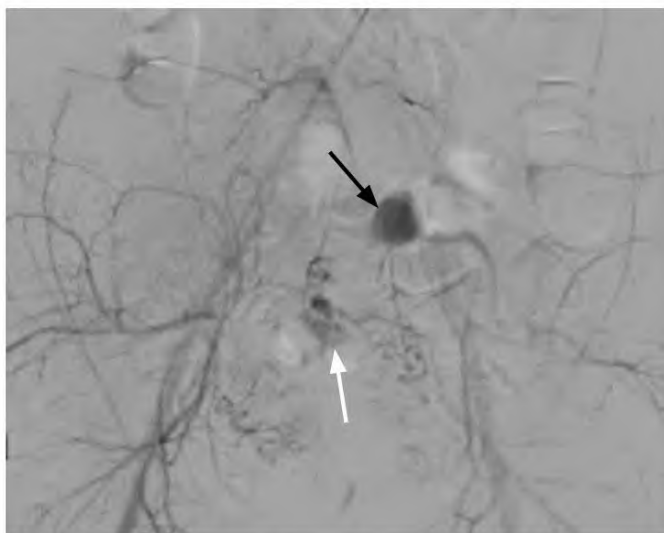
AC. Một phụ nữ 35 tuổi đến khám vì xuất huyết âm đạo sau sinh. **A.** Hình ảnh siêu âm thang xám mặt cắt dọc cho thấy một cấu trúc dạng nang không phản âm (mũi tên) bên trong cơ tử cung. **B.** Hình ảnh siêu âm Doppler màu tương ứng cho thấy sự gia tăng rõ rệt mạch máu với mô hình khảm chủ yếu ở cơ tử cung. **C.** Hình ảnh chụp mạch máu xóa nền kỹ thuật số cho thấy nhiều nhánh động mạch nuôi dưỡng (mũi tên mờ) chủ yếu xuất phát từ động mạch tử cung phải giãn rộng, phù hợp với dị dạng mạch máu (AVM) (hình ảnh do Tiến sĩ Sung Yoon Park, Trung tâm Y tế Samsung cung cấp). **DF.** Một phụ nữ 28 tuổi sau sinh đến khám vì rong kinh. **D.** Hình ảnh siêu âm thang xám cho thấy nhiều cấu trúc dạng ống không phản âm (mũi tên) trong cơ tử cung. **E.** Hình ảnh siêu âm Doppler màu tương ứng cho thấy dòng chảy máu hỗn loạn trong các cấu trúc không phản âm, gợi ý dị dạng mạch máu (AVM). **F.** Hình ảnh cộng hưởng từ trọng lượng T2 mặt cắt ngang của tử cung cho thấy một số cấu trúc rỗng dòng chảy hình rắn (đầu mũi tên) trong cơ tử cung, phù hợp với dị dạng mạch máu (AVM). Bệnh nhân được điều trị theo phương pháp bảo tồn bằng liệu pháp hormone (Leuplin) (hình ảnh do Tiến sĩ Taek Min Kim, Đại học Quốc gia Seoul cung cấp).



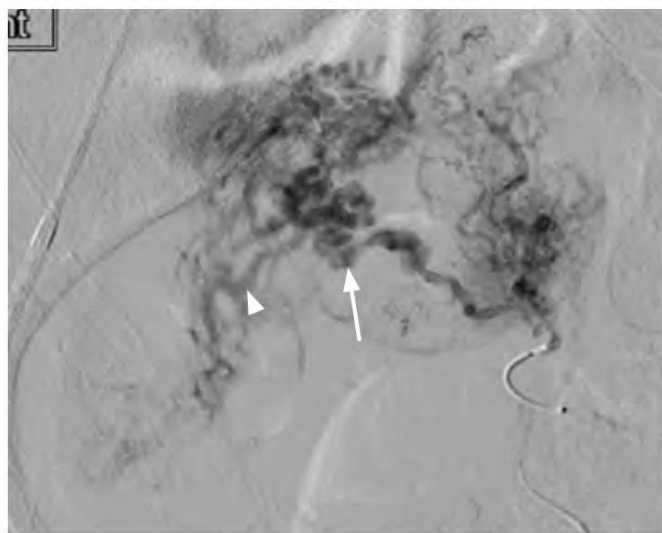
MỘT



B



C



D

Hình 9. Rò động tĩnh mạch tử cung (AVF) và giả phình động mạch.

Một phụ nữ 26 tuổi, sinh thường cách đây 3 tuần, đến khám với triệu chứng chảy máu âm đạo nhiều. **A.** Siêu âm Doppler màu qua đường âm đạo cho thấy dòng máu xoáy bên trong một cấu trúc tròn (mũi tên), phù hợp với chẩn đoán giả phình động mạch. **B.** Hình ảnh Doppler màu mặt phẳng dọc cho thấy các mạch máu ngoằn ngoèo (mũi tên) trong cơ tử cung bên trong thân tử cung. **C.** Hình ảnh chụp mạch máu xóa nền kỹ thuật số (DSA) của động mạch chậu chung bên phải cho thấy giả phình động mạch (mũi tên đen) và rò động tĩnh mạch (AVF) liên quan (mũi tên) xuất phát từ một nhánh xa của động mạch tử cung bên trái. **D.** Hình ảnh DSA siêu chọn lọc động mạch tử cung bên trái cho thấy AVF (mũi tên) với một tĩnh mạch dẫn lưu sớm (đầu mũi tên). Bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp thuyên tắc động mạch qua catheter sử dụng Gelfoam và cuộn dây.

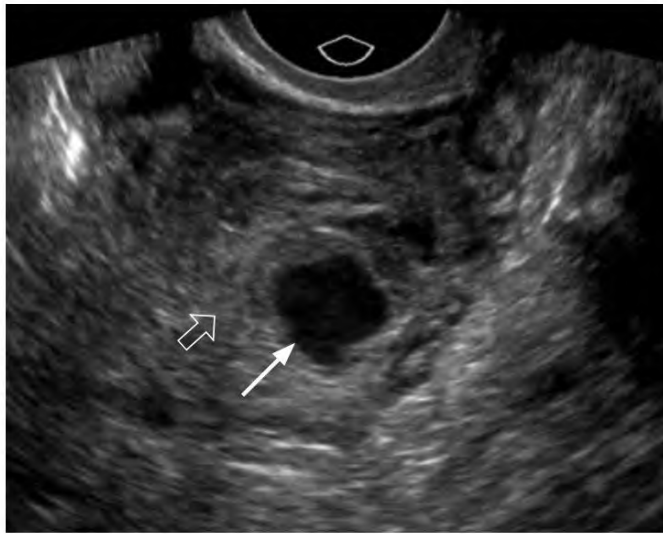
Đôi khi có thể thấy một khối u trong thành tử cung hoặc nội mạc tử cung không rõ ràng, không đồng nhất, chứa nhiều cấu trúc dạng nang hoặc ống (Hình 8) [15]. Việc kiểm tra Doppler màu và phổ là cần thiết để chứng minh bản chất mạch máu của tổn thương với dòng chảy trong cấu trúc dạng nang ống đã đề cập ở trên [14]. Việc thăm dò Doppler sẽ cho thấy dòng chảy đa hướng với hiện tượng răng cưa và mô hình khảm liên quan đến dòng chảy tốc độ cao hỗn loạn [14].

Nếu nghi ngờ bệnh nhân mắc UAVM, cần thực hiện các xét nghiệm hình ảnh trước khi can thiệp vào tử cung để loại trừ chẩn đoán này, vì nạo hút tử cung có thể dẫn đến xuất huyết đe dọa tính mạng.

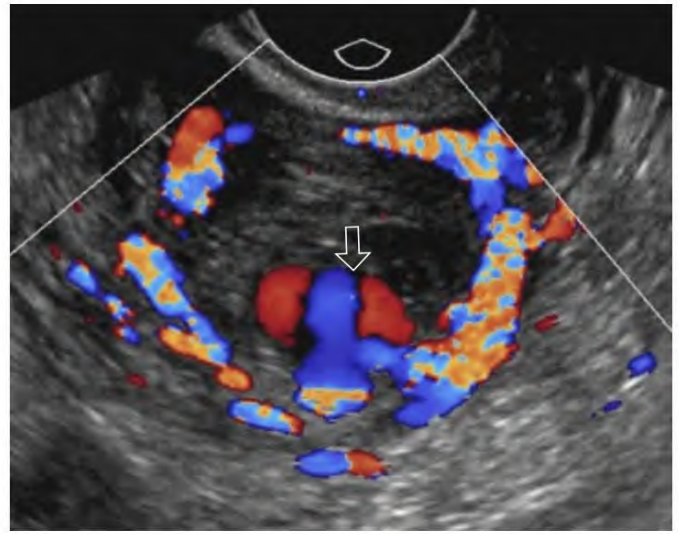
Phình động mạch giả tử cung

Phình động mạch giả tử cung (UAP) là sự phình ra bất thường của động mạch sau khi động mạch bị tổn thương [16]. Phình động mạch giả

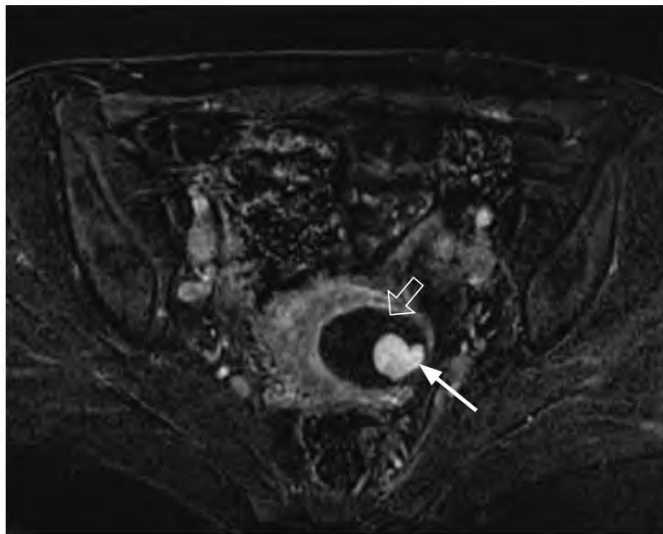
ULTRASONOGRAPHY



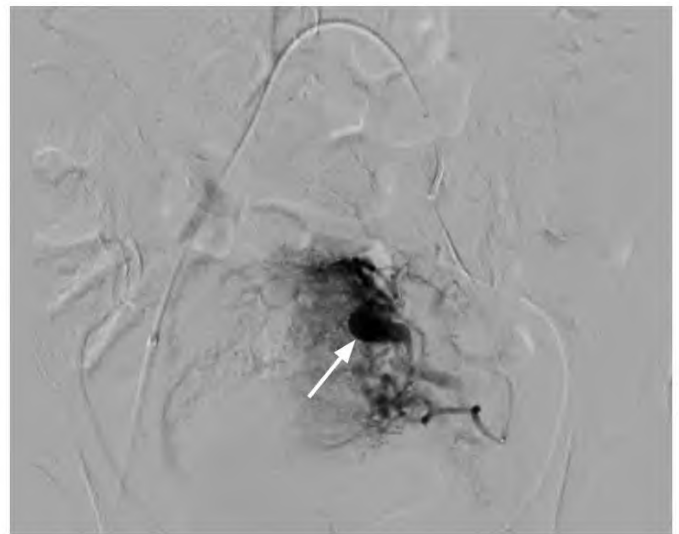
MỘT



B



C



D

Hình 10. Giả phình động mạch tử cung.

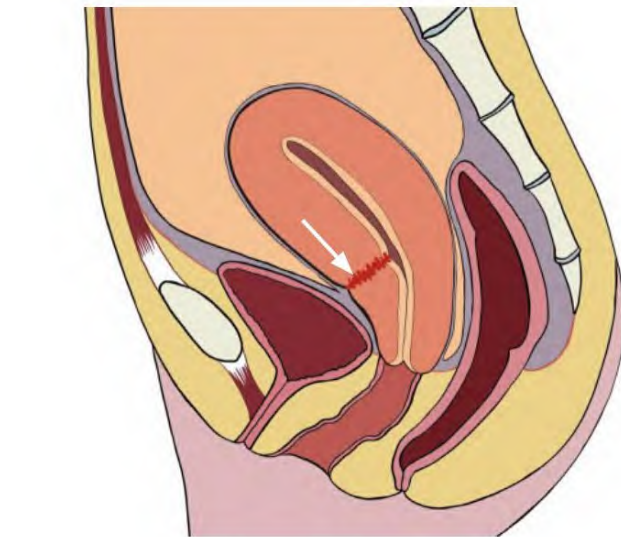
Một phụ nữ 35 tuổi, vừa sinh thường cách đây 4 tuần, đến khám với triệu chứng chảy máu âm đạo nhiều. **A.** Trên hình ảnh siêu âm thang xám, một giả phình động mạch (mũi tên) được nhìn thấy như một cấu trúc tròn không phản âm bên trong tử cung với một khối tụ máu phản âm ở ngoại vi (mũi tên mờ). **B.** Siêu âm Doppler màu cho thấy dấu hiệu "âm dương" điển hình (mũi tên mờ) bên trong giả phình động mạch, biểu thị dòng chảy động mạch hỗn loạn. **C.** Hình ảnh cộng hưởng từ vùng chậu có tiêm thuốc cản quang, trọng lượng T1, loại bỏ tín hiệu mỡ theo mặt cắt ngang cho thấy trung tâm tăng cường tín hiệu của giả phình động mạch (mũi tên) và khối tụ máu ngoại vi không tăng cường tín hiệu (mũi tên mờ). **D.** Hình ảnh chụp mạch máu xóa nền kỹ thuật số xác nhận rằng giả phình động mạch (mũi tên) xuất phát từ một nhánh xa của động mạch tử cung trái. Nhánh xa của động mạch tử cung trái đã được thuyên tắc bằng hỗn hợp Gelfoam.

Hiện tượng này xảy ra khi máu động mạch rò rỉ vào mô xung quanh dẫn đến sự thông thương liên tục giữa động mạch và khối máu chứa bên trong.

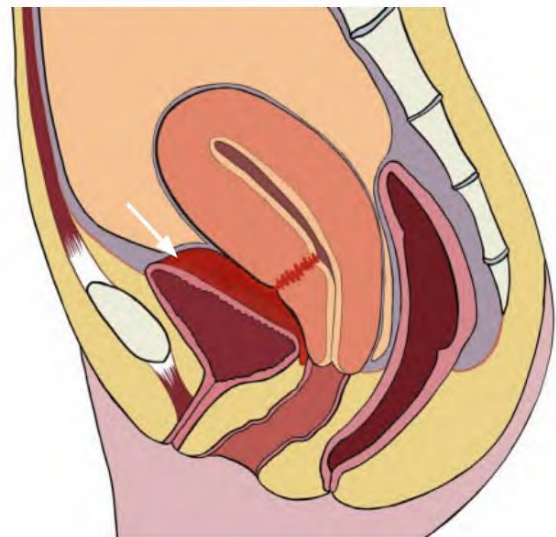
Hình ảnh siêu âm thang xám cho thấy một cấu trúc dạng nang bên trong tử cung, và đánh giá Doppler màu sẽ cho thấy dòng chảy động mạch xoáy hai chiều, có thể giống như

Biểu tượng âm dương (dấu hiệu âm dương) (Hình 9, 10). Trong quá trình phân tích phổ, dạng sóng "qua lại" sẽ được nhìn thấy ở cổ của giả phình động mạch, và máu đi vào và ra khỏi giả phình động mạch [16]. UAP có nguy cơ vỡ hoặc giãn nở; do đó cần can thiệp khẩn cấp. Điều trị nội mạch hoặc thuyên tắc là lựa chọn điều trị đầu tiên cho UAP.

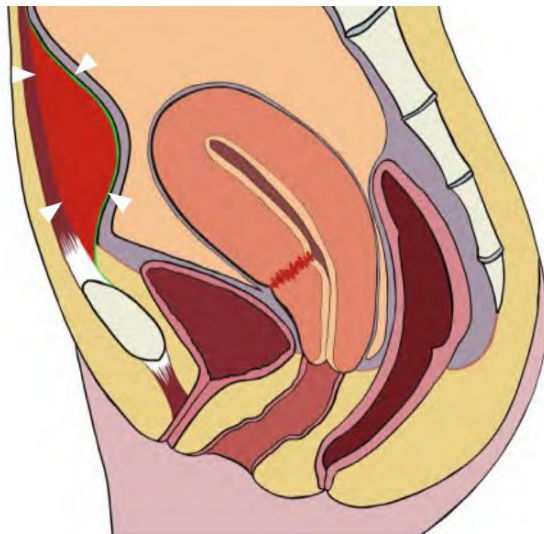
791



MỘT



B



C

Hình 12. Minh họa sơ đồ vết mổ lấy thai thông thường, tụ máu vạt bàng quang và tụ máu dưới cân.

A. Hình ảnh bình thường của vết mổ lấy thai (mũi tên) ở phần dưới trước tử cung có thể được thấy trong tử cung sau sinh bình thường. **B.** Khối máu tụ ở vạt bàng quang (mũi tên) hình thành giữa thành trước của đoạn dưới tử cung và thành sau của bàng quang. **C.** Khối máu tụ dưới cân (mũi tên kép) là khối máu tụ ngoài phúc mạc nằm ở khoang trước bàng quang, phía sau cơ thẳng bụng và phía trước phúc mạc.

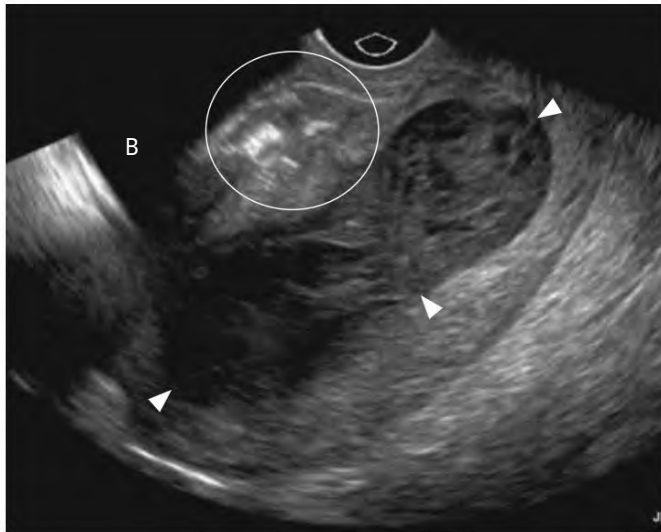
Tụ máu dưới màng bụng là kết quả của tổn thương các mạch máu thượng vị hoặc các nhánh của chúng ở thành bụng, và bao gồm một khối tụ máu trong khoang trước bàng quang, còn được gọi là khoang Retzius (Hình... 12, 14). Trên hình ảnh siêu âm, sẽ thấy một khối u dạng nang hoặc phức tạp nằm sâu bên dưới các cơ thẳng bụng và phía trước bàng quang (Hình 12, 14). Có thể xảy ra mất máu đáng kể từ khối máu tụ dưới màng cân vì khoang trước bàng quang có thể chứa chất lỏng với thể tích lên đến 2.500 mL [19]. Sự hiện diện của khí hoặc vách ngăn bên trong là dấu hiệu đáng lo ngại của khối máu tụ bị nhiễm trùng hoặc áp xe, đối với cả khối máu tụ dưới màng cân và khối máu tụ vạt bàng quang (Hình 14).

Tách thành tử cung và vỡ tử cung

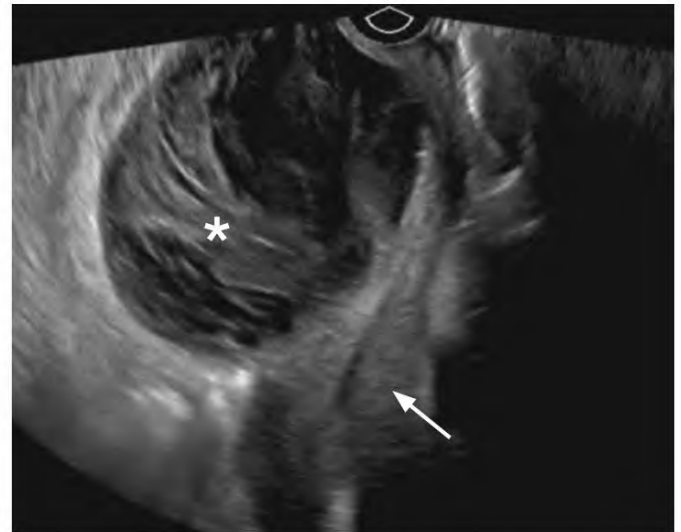
Vỡ tử cung là một biến chứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng thường

biểu hiện bằng đau bụng và có thể gây xuất huyết ổ bụng đáng kể. Hầu hết các trường hợp vỡ tử cung xảy ra ở những bệnh nhân có tiền sử sinh mổ trước đó, mặc dù vỡ tử cung cũng có thể xảy ra tự phát hoặc do chấn thương. Các phát hiện siêu âm thang xám bao gồm khiếm khuyết ở cơ tử cung, túi ối nhô ra (ở bệnh nhân mang thai), tụ máu ngoài tử cung, tử cung to và trống rỗng, và xuất huyết ổ bụng [20].

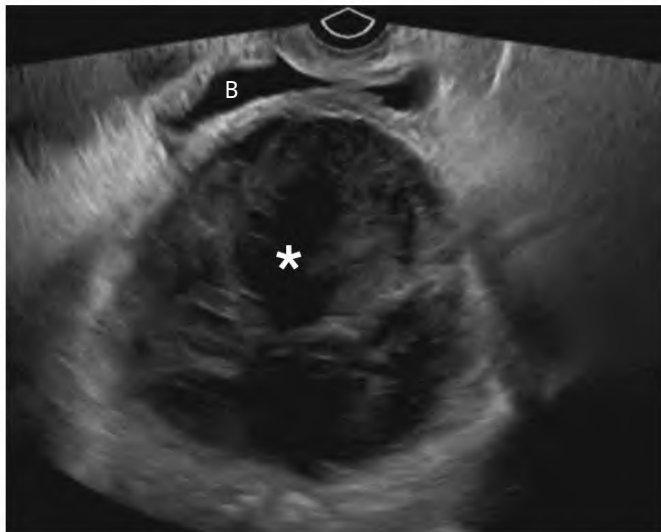
Vết rách tử cung (hoặc vết rách đường mổ lấy thai) được đặc trưng bởi khiếm khuyết tại cơ tử cung với lớp thanh mạc bên trên còn nguyên vẹn. Chẩn đoán vết rách tử cung có thể khó khăn do chồng chéo đáng kể với hình ảnh hậu phẫu bình thường của vết mổ lấy thai. Sự hiện diện của khối máu tụ vạt bàng quang lớn (>5 cm) có liên quan đến vỡ tử cung [18].



MỘT



B



C



D

Hình 13. Tụ máu vật bàng quang.

A. Một bệnh nhân 25 tuổi sau sinh đến phòng cấp cứu với triệu chứng đau vùng chậu. Hình ảnh siêu âm dọc thang độ xám của tử cung cho thấy một khối tụ dịch nhỏ giảm âm (vòng tròn) với các vùng tăng âm bên trong nằm phía trước tử cung, làm lõm bàng quang (B). Lưu ý rằng khoang nội mạc tử cung bị giãn nở do cục máu đông giảm âm (mũi tên). **BD.** Hình ảnh khối tụ máu lớn ở vật bàng quang của một bệnh nhân 26 tuổi đã sinh mổ 5 ngày trước đó. **B.** Siêu âm qua âm đạo theo chiều dọc cho thấy một khối tụ dịch lớn không đồng nhất (đầu sao) đẩy tử cung ra phía sau (mũi tên). **C.** Hình ảnh siêu âm ngang thang độ xám cho thấy một khối tụ máu lớn (đầu sao) làm lõm thành sau của bàng quang (B). **D.** Chụp cắt lớp vi tính theo chiều dọc có tiêm thuốc cản quang cho thấy một khối tụ dịch đậm đặc (đầu sao) nằm giữa tử cung (U) và bàng quang (B). Bệnh nhân được điều trị theo phương pháp bảo tồn.

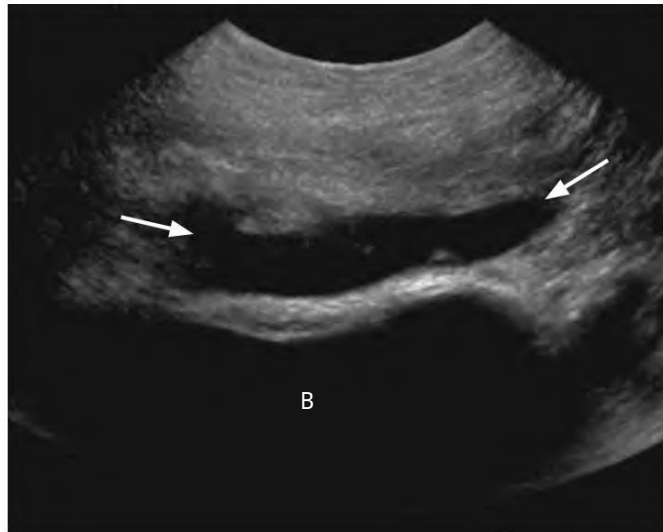
Chụp cộng hưởng từ vùng chậu có tăng cường độ tương phản có thể hữu ích để chứng minh lớp thanh mạc còn nguyên vẹn nhờ độ phân giải tương phản mô mềm mạnh mẽ [6].

Phần kết luận

Chảy máu âm đạo sau sinh và đau vùng chậu có phạm vi rộng.

Có nhiều nguyên nhân khác nhau, một số trong đó có thể cần điều trị khẩn cấp.

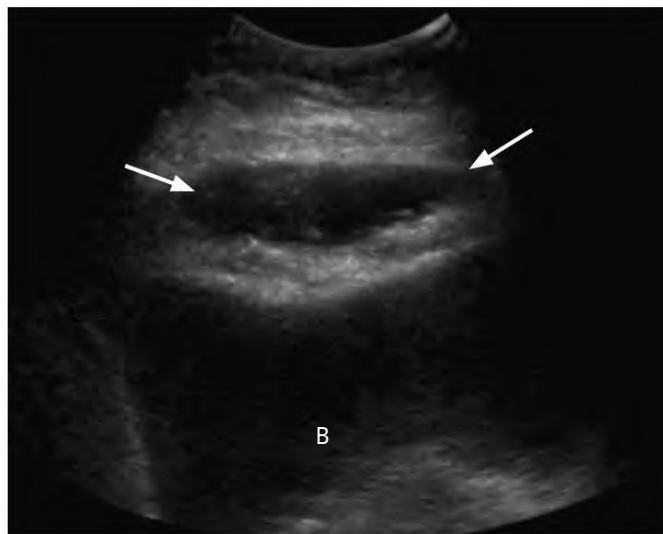
Siêu âm là phương pháp chẩn đoán hình ảnh được ưu tiên lựa chọn trong các trường hợp cấp cứu để đánh giá xuất huyết sau sinh và đau vùng chậu. Tiền sử bệnh và các phát hiện lâm sàng rất quan trọng để hỗ trợ đánh giá siêu âm đối với một số tình trạng nhất định, chẳng hạn như nhau thai tồn lưu và viêm nội mạc tử cung. Vì nhau thai tồn lưu loại 3 có thể giống với dị dạng mạch máu (AVM), nên các phát hiện này cần được thảo luận với bác sĩ sản khoa.



MỘT



B



C



D

Hình 14. Tụ máu dưới cân và áp xe.

A. Một bệnh nhân 22 tuổi sau sinh đến phòng cấp cứu với triệu chứng đau bụng dưới. Siêu âm bụng thang xám cho thấy một khối dịch không phản âm (mũi tên) nằm phía trước bàng quang (B). **B.** Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT) dọc có thuốc cản quang cho thấy một khối dịch có độ suy giảm cao (mũi tên) nằm phía sau các cơ thẳng bụng và phía trước bàng quang (B). Lưu ý các dải xơ ở thành bụng trước do phẫu thuật gần đây. **C, D.** Một phụ nữ 31 tuổi đến phòng cấp cứu với triệu chứng đau bụng dưới và sốt 10 ngày sau khi sinh mổ. **C.** Siêu âm bụng thang xám cho thấy một khối dịch phức tạp (mũi tên) nằm phía trước bàng quang (B). **D.** Hình ảnh CT dọc có thuốc cản quang cho thấy một khối dịch có viền tăng cường (mũi tên) nằm phía sau các cơ thẳng bụng và phía trước bàng quang (B), phù hợp với chẩn đoán áp xe. Bệnh nhân cuối cùng đã được dẫn lưu qua da dưới hướng dẫn siêu âm.

Để quản lý đúng cách. Việc nắm vững các dấu hiệu lâm sàng và đặc điểm siêu âm của các tình trạng gây đau vùng chậu cấp tính và chảy máu âm đạo trong thời kỳ hậu sản giúp chẩn đoán nhanh chóng và chính xác, cũng như bắt đầu điều trị kịp thời.

ORCID: Zeynep Vardar: <https://orcid.org/0000-0002-7510-9524>; Carolyn Suzanne Dupuis: <https://orcid.org/0000-0003-4336-2573>; Alan Joshua Goldstein: <https://orcid.org/0000-0001-5974-917X>; Efaza Siddiqui: <https://orcid.org/0000-0002-8766-3354>; Baran Umut Vardar: <https://orcid.org/0000-0003-1058-847X>; H.Kim trê: <https://orcid.org/0000-0003-1095-2892>

Đóng góp của tác giả

Lên ý tưởng: Vardar Z, Dupuis CS, Goldstein AJ, Siddiqui E, Vardar BU, Kim YH. Thu thập dữ liệu: Vardar Z, Dupuis CS, Goldstein AJ, Vardar BU, Kim YH. Phân tích hoặc diễn giải dữ liệu: Vardar Z, Dupuis CS, Goldstein AJ, Vardar BU, Kim YH. Soạn thảo bản thảo: Vardar Z, Dupuis CS, Goldstein AJ, Siddiqui E, Vardar BU, Kim YH. Bản sửa đổi quan trọng của bản thảo: Vardar Z, Dupuis CS, Goldstein AJ, Vardar BU, Kim YH. Phê duyệt phiên bản cuối cùng của bản thảo: tất cả các tác giả.

Xung đột lợi ích

Không có xung đột lợi ích tiềm ẩn nào liên quan đến bài báo này được báo cáo.

Tài liệu tham khảo

1. Creanga AA, Syverson C, Seed K, Callaghan WM. Tỷ lệ tử vong liên quan đến thai kỳ tại Hoa Kỳ, 2011-2013. *Obstet Gynecol* 2017;130:366-373.

2. Tổ chức Y tế Thế giới, Đơn vị Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em. Phòng ngừa và quản lý xuất huyết sau sinh: báo cáo của nhóm công tác kỹ thuật, Geneva, ngày 3-6 tháng 7 năm 1989. Geneva: Tổ chức Y tế Thế giới, 1990.

3. Knight M, Callaghan WM, Berg C, Alexander S, Bouvier-Colle MH, Ford JB, et al. Xu hướng xuất huyết sau sinh ở các quốc gia có nguồn lực cao: đánh giá và khuyến nghị từ Nhóm hợp tác quốc tế về xuất huyết sau sinh. *BMC Pregnancy Childbirth* 2009;9:55.

4. Thonneau P, Fougeyrollas B, Ducot B, Boubilley D, Dif J, Lalande M, et al. Biến chứng của phá thai được thực hiện dưới gây tê tại chỗ. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 1998;81:59-63.

5. Edwards A, Ellwood DA. Siêu âm đánh giá tử cung sau sinh. *Siêu âm Obstet Gynecol* 2000;16:640-643.

6. Plunk M, Lee JH, Kani K, Dighe M. Chẩn đoán hình ảnh các biến chứng sau sinh: đánh giá đa phương thức. *AJR Am J Roentgenol* 2013;200:W143-W154.

7. Mulic-Lutvica A, Bekuretsion M, Bakos O, Axelsson O. Đánh giá siêu âm tử cung và khoang tử cung sau khi sinh thường qua đường âm đạo. *Siêu âm Sản phụ khoa* 2001;18:491-498.

8. Sellmyer MA, Desser TS, Maturen KE, Jeffrey RB Jr, Kamaya A.

Đặc điểm sinh lý, mô học và hình ảnh của các sản phẩm còn sót lại sau khi thụ thai. *Radiographics* 2013;33:781-796.

9. Alcazar JL, Baldonado C, Laparte C. Độ tin cậy của siêu âm qua âm đạo trong việc phát hiện mô sót lại sau sảy thai tự nhiên trong ba tháng đầu thai kỳ, được cho là đã hoàn toàn về mặt lâm sàng. *Ultrasound Obstet Gynecol* 1995;6:126-129.

10. Kamaya A, Petrovitch I, Chen B, Frederick CE, Jeffrey RB. Sản phẩm thai lưu: phổ các phát hiện Doppler màu. *Tạp chí Siêu âm Y học* 2009;28:1031-1041.

11. Mackeen AD, Packard RE, Ota E, Speer L. Các phác đồ kháng sinh cho viêm nội mạc tử cung sau sinh. *Cochrane Database Syst Rev* 2015;2015:CD001067.

12. Cicchiello LA, Hamper UM, Scoutt LM. Đánh giá siêu âm các nguyên nhân phụ khoa gây đau vùng chậu. *Obstet Gynecol Clin North Am* 2011;38:85-114.

13. Wachsberg RH, Kurtz AB. Khí trong khoang nội mạc tử cung khi siêu âm sau sinh: một phát hiện bình thường sau khi sinh thường qua đường âm đạo. *Radiology* 1992;183:431-433.

14. Mungen E, Yergok YZ, Ertekin AA, Ergur AR, Ucmakli E, Aytaclar S. Đặc điểm siêu âm Doppler màu của dị dạng động tĩnh mạch tử cung: báo cáo hai trường hợp. *Siêu âm Obstet Gynecol* 1997;10:215-219.

15. Hoffman MK, Meilstrup JW, Shackelford DP, Kaminski PF. Dị dạng động tĩnh mạch tử cung: một nguyên nhân hiếm gặp của Chảy máu âm đạo. *Obstet Gynecol Surv* 1997;52:736-740.

16. Kwon JH, Kim GS. Tổn thương động mạch tử cung do can thiệp sản khoa: chẩn đoán bằng siêu âm và điều trị bằng phương pháp thuyên tắc động mạch qua catheter. *Radiographics* 2002;22:35-46.

17. Basili G, Romano N, Bimbi M, Lorenzetti L, Pietrasanta D, Goletti O. Huyết khối tĩnh mạch buồng trứng sau sinh. *JSLs* 2011;15:268-271.

18. Rodgers SK, Kirby CL, Smith RJ, Horrow MM. Chụp ảnh sau sinh mổ: các biến chứng cấp tính và mãn tính. *Radiographics* 2012;32:1693-1712.

19. Wiener MD, Bowie JD, Baker ME, Kay HH. Siêu âm khối máu tụ dưới cân sau sinh mổ. *AJR Am J Roentgenol* 1987;148:907-910.

20. Kaakaji Y, Nghiem HV, Nodell C, Winter TC. Siêu âm các trường hợp cấp cứu sản phụ khoa: Phần I, Các trường hợp cấp cứu sản phụ khoa. *AJR Am J Roentgenol* 2000;174:641-649.